

§ 8-7 带传动的设计实例

设计某带式输送机传动系统中第一级用的窄V带传动。
已知电动机型号为 Y112M-4，额定功率 $P=4\text{kW}$ ，转速 $n_1=1440\text{ rpm}$ ，传动比 $i=3.8$ ，一天运转时间 $<10\text{h}$ 。

解：

1、根据计算功率选择窄V带带型

由工作情况系数表查 K_A

工作情况系数 K_A

载 荷 性 质	工 作 机	原 动 机					
		电动机（交流启动、三角启动、直流并励）、四缸以上内燃机			电动机（联机交流启动、直流复励或串励）、四缸以下内燃机		
		每天工作小时数 / h					
		<10	10~16	>16	<10	10~16	>16
载荷变动很小	液体搅拌机、通风机和鼓风机、离心式水泵和压缩机、轻负荷输送机。	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载荷变动小	带式输送机、旋转式水泵和压缩机、发电机、金属切削机床、印刷机、旋转筛、木工机械。	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载荷变动较大	制砖机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、起重机、磨粉机、冲剪机床、橡胶机械、振动筛、纺织机械等。	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载荷变动很大	破碎机（旋转式、颚式）、磨碎机（球磨、棒磨、管磨）。	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

§ 8-7 带传动的设计实例

设计某带式输送机传动系统中第一级用的窄V带传动。
已知电动机型号为 Y112M-4，额定功率 $P=4\text{kW}$ ，转速 $n_1=1440\text{ rpm}$ ，传动比 $i=3.8$ ，一天运转时间 $<10\text{h}$ 。

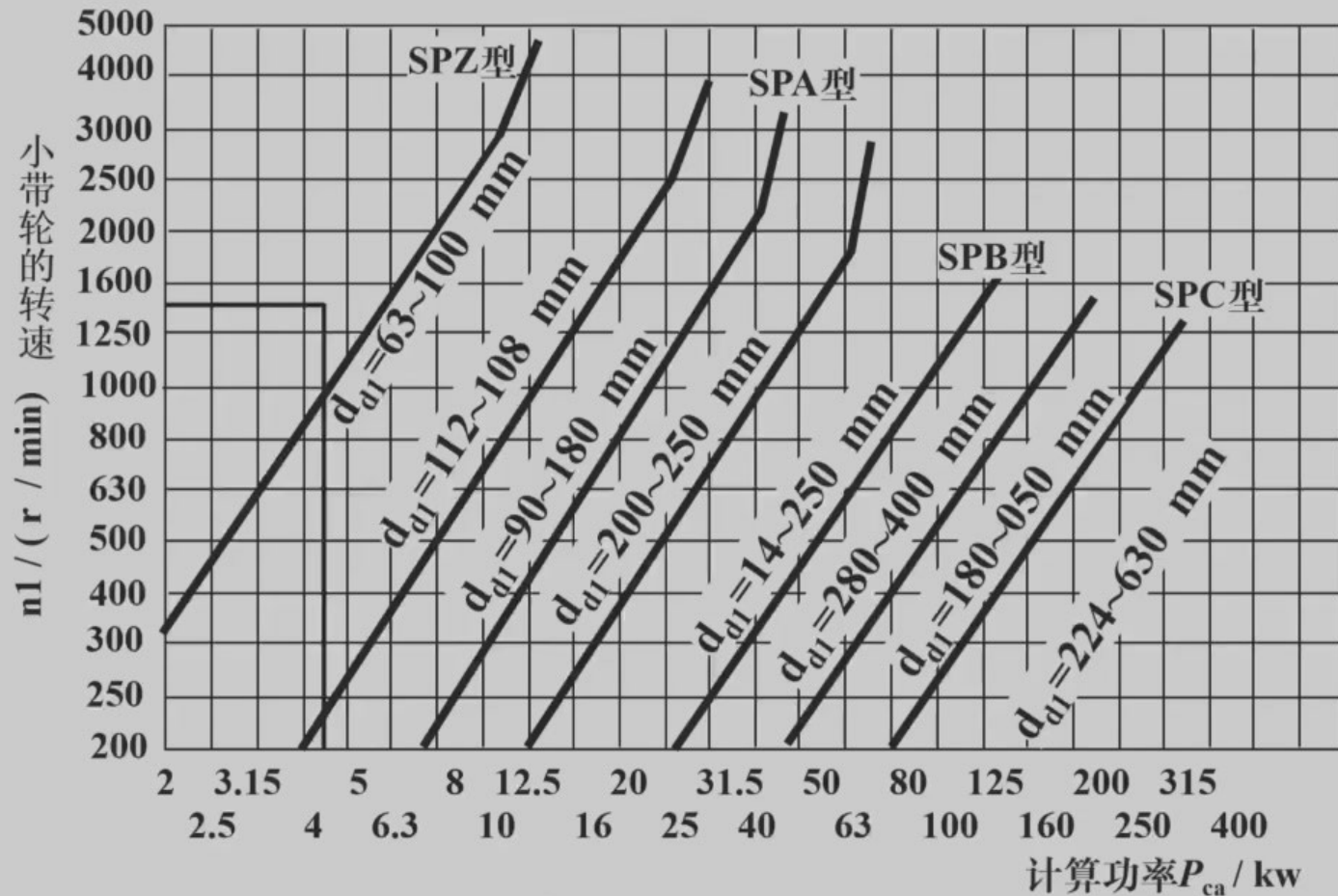
解：

1、根据计算功率选择窄V带带型

由工作情况系数表查得 —— $K_A=1.1$

计算载荷 $P_{ca} = PK_A = 1.1 \times 4 = 4.4$

由 P_{ca} 和转速 n_1 选择带型



窄V带选型图

2、确定带轮直径并验算速度

表9-7 V带轮的最小直径

槽型	Z	A	B	C
	SPZ	SP A	SPZ	SPZ
$D_{\min}$	50	75	125	200
	63	90	140	224

V带轮的基准直径与顶圆直径(节选)

mm

基准 直径 d_d	带 型						
	Y	Z SPZ	A SPA	B SPB	C SPC	D	E
	d_a						
80	83.2	84	85.5 ^①				
85	—	—	90.5 ^①				
224	选取 $d_{d1}=80$, 则 $d_{d2}=i d_{d1}=304$ mm						
236							
250	选取 $d_{d2}=315$ mm						
265							
280		284	285.5 ^①	287	289.6		
315		319	320.5	322	324.6		
355		319	360.5 ^①	362	364.6	371.2	
375		—	—	—	—	391.2	
400		404	405.5	407	409.6	416.2	
425		—	—	—	—	441.2	

注: ①仅限于V带轮, ②仅限于SP型窄V带轮

2、确定带轮直径并验算速度

选取： $d_{d1}=80 \text{ mm}$ $d_{d2}=315 \text{ mm}$

验算带速

$$v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 80 \times 1440}{60 \times 1000} = 6.032 \text{ m/s} < 25 \text{ m/s}$$

带速合适。

3、几何尺寸计算

基准长度：

根据 $0.7(d_{d1} + d_{d2}) \ll 2(d_{d1} + d_{d2})$ 初选中心距 $a_0 = 400 \text{ mm}$

由 a_0 计算基准长度 $L'_d = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{2a_0}$

表8-2 普通V带的长度系列和带长修正系数 (GB/T13575.1— 92)

基准长度 L_d / mm	K_L					基准长度 L_d / mm	K_L				
	Y	Z	A	B	C		Z	A	B	C	
200	0.81					2000	1.08	1.03	0.98	0.88	
224	0.82					2240	1.10	1.06	1.0	0.91	
由表8-2选取标准基准长度: $L_d=1400 \text{ mm}$								1.09	1.03	0.93	
280	0.87					2800		1.11	1.05	0.95	
315	0.89					3150		1.13	1.07	0.97	
355	0.92					3550		1.17	1.07	0.97	
400	0.96	0.79				4000		1.10	1.13	1.02	
450	1.00	0.80				4500			1.15	1.04	
500	1.02	0.81				5000			1.18	1.07	
560		0.82				5600				1.09	
630		0.84	0.81			6300				1.12	
710		0.86	0.83			7100				1.15	
800		0.90	0.85			8000				1.18	
900		0.92	0.87	0.82		9000				1.21	
1000		0.94	0.89	0.84		10000				1.23	
1120		0.95	0.91	0.86		11200					
1250		0.98	0.93	0.88		12500					
1400		1.01	0.96	0.90		14000					
1600		1.04	0.99	0.92	0.83	16000					
1800		1.06	1.01	0.95	0.86						

由选取的标准基准长度重新计算中心距：

$$a = a_0 + \frac{L_d - L'_d}{2} = 400 + \frac{1400 - 1455}{2} = 373 \quad mm$$

验算主动轮上的包角

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 180^\circ - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.5^\circ \\ &= 180^\circ - \frac{315 - 80}{373} \times 57.5^\circ \\ &= 143^\circ > 120^\circ \text{ 符合要求}\end{aligned}$$

4、计算所需带的根数

单根窄V带的基本额定功率 P_0 (kw)

带型	小带轮节 圆直径	小带轮转速 $n_1/(r/min)$						
		400	730	800	980	1200	1460	2800
SPZ型	63	0.35	0.56	0.60	0.70	0.81	0.93	1.45
	71	0.44	0.72	0.78	0.92	1.08	1.25	1.45
	80	0.55	0.88	0.99	1.15	1.38	1.60	2.61
	90	0.67	1.12	1.21	1.44	1.70	1.98	3.26
SPA型	90	0.75	1.21	1.30	1.52	1.76	2.02	3.00
	100	0.94	1.54	1.65	1.93	2.27	2.61	3.99
	112	1.16	1.91	2.07	2.44	2.86	3.31	5.15
	125	1.40	2.33	2.52	2.98	3.50	4.06	6.34
	140	1.68	2.81	3.03	3.58	4.23	4.91	7.64
SPB型	140	1.92	3.13	3.35	3.92	4.55	5.21	7.15
	160	2.47	4.06	4.37	5.13	5.98	6.89	9.52
	180	3.01	4.99	5.37	6.31	7.38	8.50	11.62
	200	3.54	5.88	6.35	7.47	8.74	10.07	13.41
	224	4.18	6.97	7.52	8.83	10.33	11.86	15.41
SPC型	224	5.19	8.82	10.43	10.39	11.89	13.26	—
	250	6.31	10.27	11.02	12.76	14.61	16.26	—
	280	7.59	12.40	13.31	15.40	17.60	19.49	—
	315	9.07	14.82	15.90	18.37	20.88	22.92	—
	400	12.56	20.41	21.84	25.15	27.33	29.40	—

单根窄V带额定功率的增量 ΔP_0

型号	小带 轮转速 n_1	传 动 比 i									
		1.00~ 1.01	1.02~ 1.05	1.06~ 1.11	1.12~ 1.18	1.19~ 1.26	1.27~ 1.38	1.39~ 1.57	1.58~ 1.94	1.95~ 3.38	≥ 3.39
SPZ	400	0.00	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
	730	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1460	0.00	0.02	0.05	0.09	0.13	0.15	0.18	0.20	0.22	0.23
	2800	0.00	0.04	0.10	0.18	0.24	0.30	0.35	0.39	0.43	0.45
SPA	400	0.00	0.01	0.04	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.16	0.16
	730	0.00	0.02	0.07	0.12	0.16	0.20	0.23	0.26	0.28	0.30
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.10	0.26	0.46	0.63	0.76	0.89	1.00	1.09	1.15
SPB	400	0.00	0.03	0.08	0.14	0.19	0.22	0.26	0.30	0.32	0.34
	730	0.00	0.05	0.14	0.25	0.33	0.40	0.47	0.53	0.58	0.62
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.20	0.55	0.96	1.30	1.57	1.85	2.08	2.26	2.40
SPC	400	0.00	0.09	0.24	0.41	0.56	0.68	0.79	0.89	0.97	1.03
	730	0.00	0.16	0.42	0.74	1.00	1.22	1.43	1.60	1.75	1.85
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2800	0.00	0.31	0.85	1.48	2.01	2.43	2.85	3.21	3.50	3.70

由 $\alpha=143^\circ$ 查表得包角系数 $K_\alpha=0.89$

包角修正系数

包角 α_1	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
K_α	1.0	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	0.74	0.69

由 $L_d=1400$ 查
表得带长系数

V带的长度系列和带长修正系数 K_L

基准长度 L_d/mm	带长系数 K_L										
	普通V带							窄V带			
	Y	Z	A	B	C	D	F	SPZ	SPA	SPB	SPC
630		0.9	0.81					0.82			
710		0.9	0.82					0.84			
800		1.0	0.85					0.86	0.81		
900		1.03	0.87	0.81				0.88	0.83		
1000		1.06	0.89	0.84				0.90	0.85		
1250		1.11	0.93	0.88				0.94	0.89	0.82	
1400		1.14	0.96	0.90				0.96	0.91	0.84	
1600		1.16	0.99	0.93	0.84			1.00	0.93	0.86	
...		...	...	...				...	...	...	

查表结果: $P_0=1.6$ $\Delta P_0=0.23$ $K_\alpha=0.89$ $K_L=0.96$

所需带的根数

$$\begin{aligned} Z &= \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L} \\ &= \frac{4.4}{(1.6 + 0.23) \times 0.89 \times 0.96} = 2.81 \end{aligned}$$

取 $Z=3$ 根

5、确定预紧力和压轴力

对于SPZ带, 单位长度的质量为 $q=0.07$ kg/m

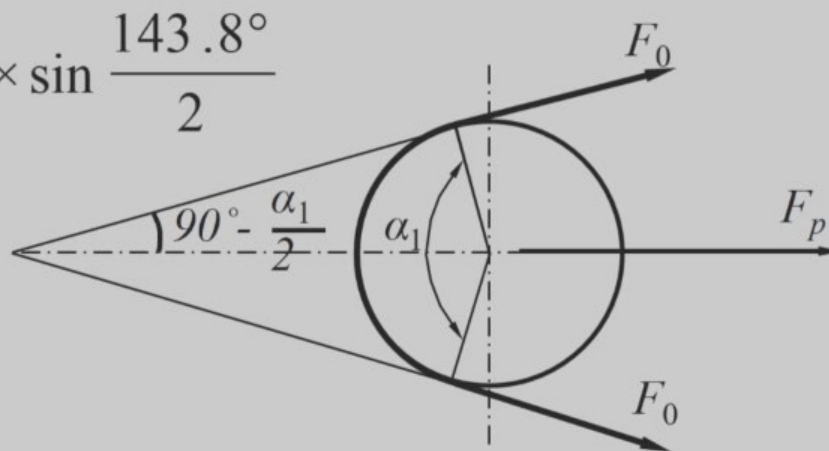
$$F_0 =$$

为了设计安装在带轮上的轴和轴承，必须确定带传动作用在轴上的压力 F_p

$$F_p = 2ZF_0 \cos\left(90^\circ - \frac{\alpha_1}{2}\right)$$

$$= 2 \times 3 \times 221.37 \times \sin \frac{143.8^\circ}{2}$$

$$= 1262.5 \text{ N}$$



设计结果:

带型: SPZ型窄V带

带长: $L_d=1400 \text{ mm}$

根数: 3根

中心距: 373 mm

带轮基准直径: $d_{d1}=80 \text{ mm}$ $d_{d2}=315 \text{ mm}$

第九章 链传动

§ 9-1 链传动的特点及应用

§ 9-2 传动链的结构特点

§ 9-3 滚子链链轮的结构和材料

§ 9-4 链传动的运动特性

§ 9-5 链传动的受力分析

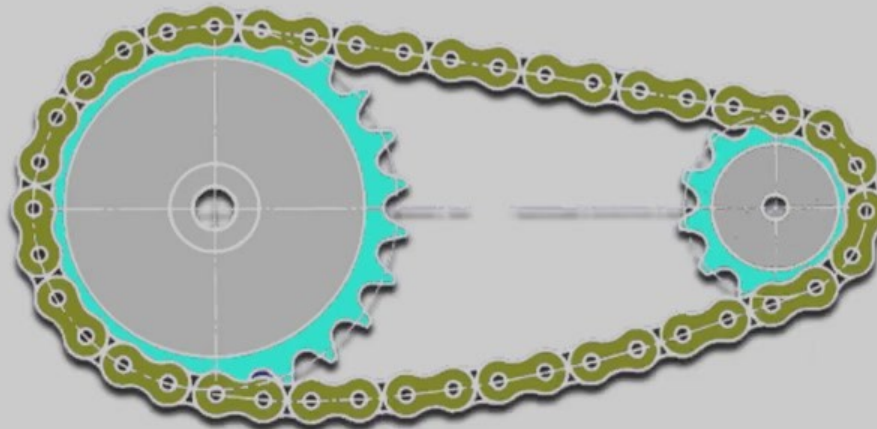
§ 9-6 滚子链传动的计算

§ 9-7 链传动的布置、张紧和润滑

§ 9-1 链传动的特点和应用

组成：链轮、环形链条

作用：链与链轮轮齿之间的啮合实靠现平行轴之间的同向传动。



特点：

1. 链轮传动没有弹性滑动和打滑，能保持准确的平均传动比；
2. 需要的张紧力小，作用在轴上的压力小，可减少轴承的摩擦损失；
3. 结构紧凑；
4. 能在高温，有油污等恶劣环境下工作；
5. 制造和安装精度较低，中心距较大时其传动结构简单。

缺点： 瞬时转速和瞬时传动比不是常数，传动的平稳性较差，有一定的冲击和噪声。

应用： 广泛应用于矿山机械、农业机械、石油机械、机床及摩托车中。

工作范围：传动比： $i \leq 8$
中心距： $a \leq 5 \sim 6$ m
传递功率： $P \leq 100$ kw
圆周速度： $v \leq 15$ m/s
传动效率： $\eta \approx 0.95 \sim 0.98$

§ 9-2 传动链的结构特点

一、链条

类型 { 滚子链



§ 9-2 传动链的结构特点

一、链条

类型 { 滚子链
齿形链



§ 9-2 传动链的结构特点

一、链条

类型 { 滚子链
齿形链

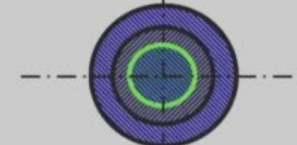
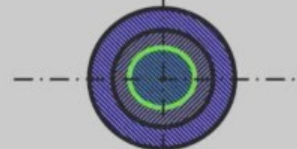
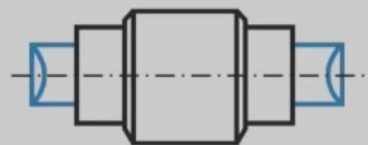
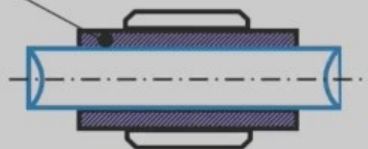
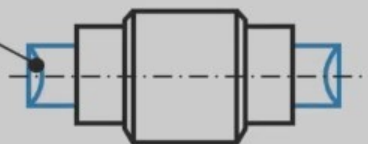


滚子链的组成：

滚子、套筒、销轴、
内链板、外链板。

销轴

套筒



§ 9-2 传动链的结构特点

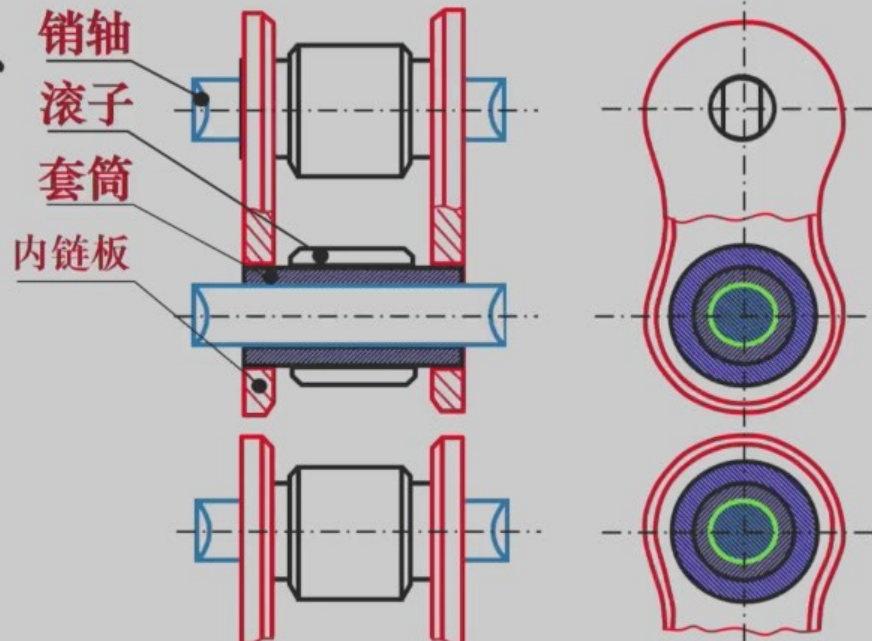
一、链条

类型 { 滚子链
齿形链



滚子链的组成：

滚子、套筒、销轴、
内链板、外链板。



§ 9-2 传动链的结构特点

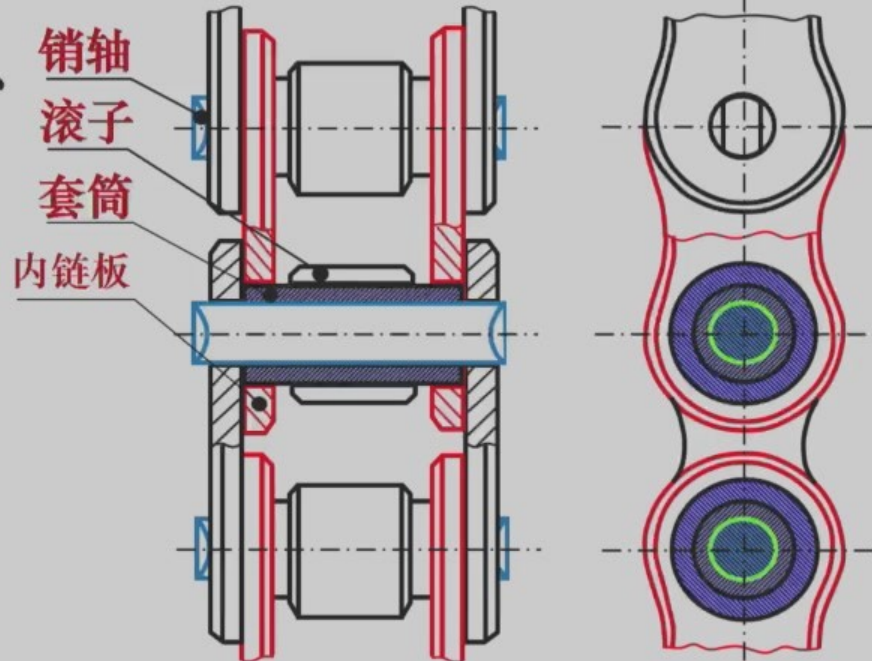
一、链条

类型 { 滚子链
齿形链

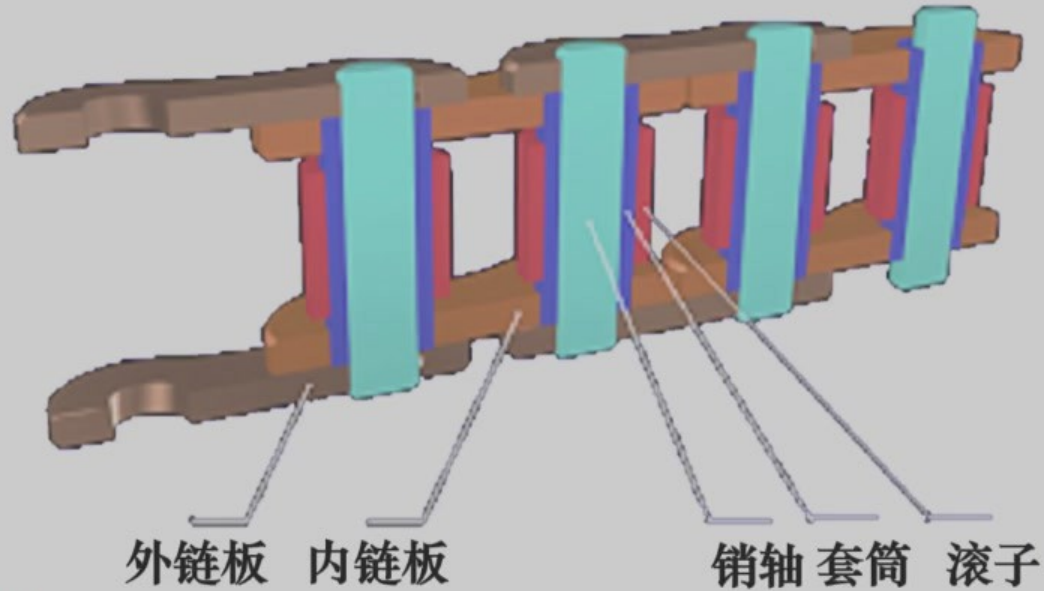


滚子链的组成：

滚子、套筒、销轴、
内链板、外链板。



套筒滚子链的剖面结构：



链条材料：

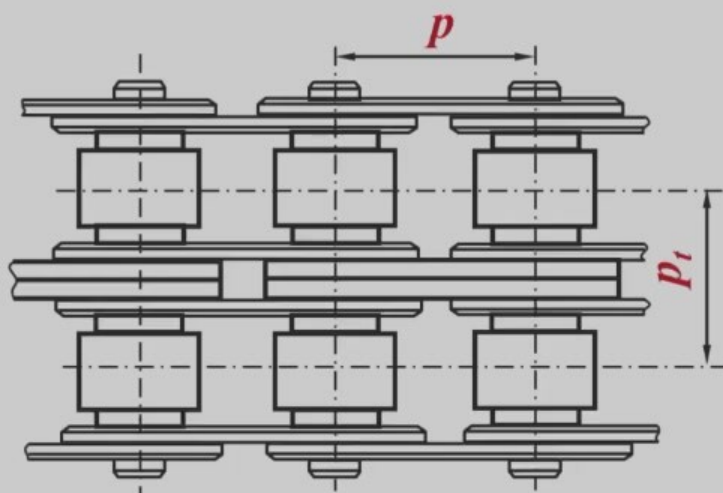
碳素钢或合金钢，经热处理，以提高强度和耐磨性。

链条的主要参数节距 p :

节距 p : 滚子链上相邻两滚子中心的距离。 p 越大, 链条各零件尺寸越大, 所能传递的功率也越大。

结构类型: 单排链和多排链。

滚子链已标准化, 分为A、B两个系列, 常用的是A系列。



双排滚子链

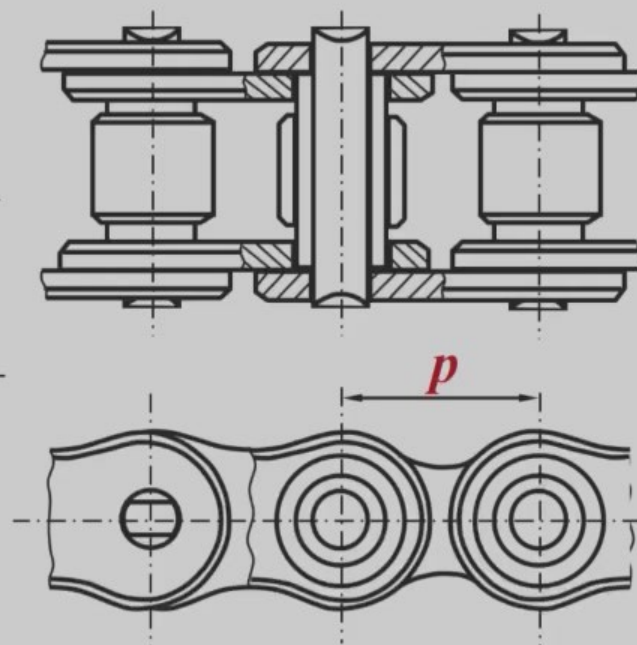
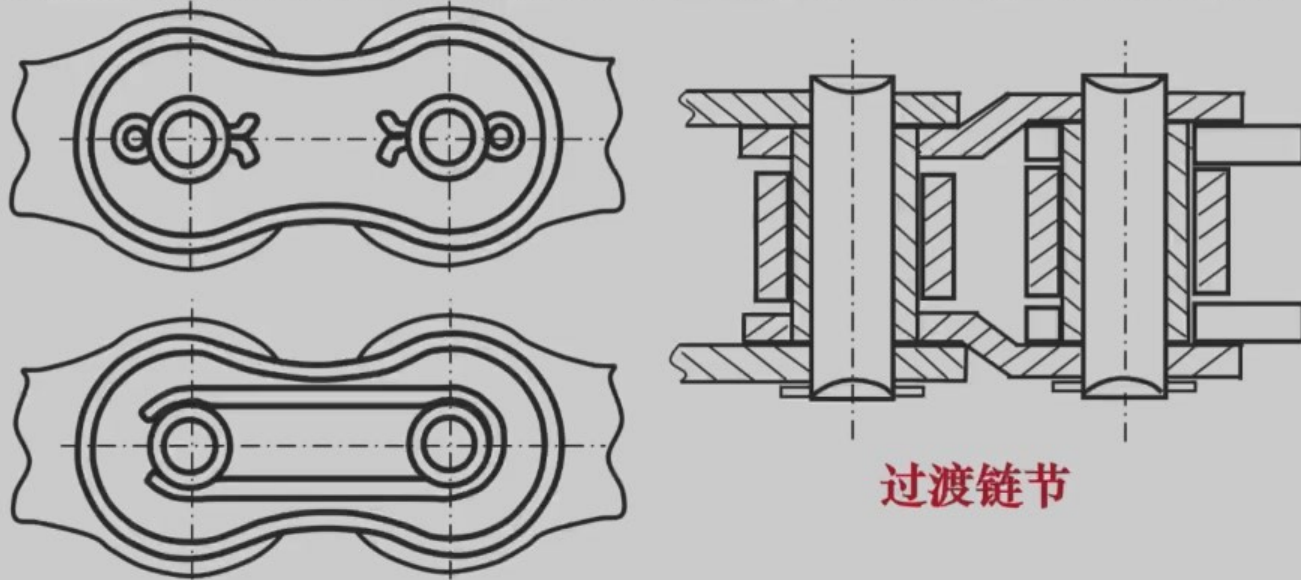


表9—1 A系列滚子链的规格和主要参数

链 号	节距 P / mm	排距 p_t / mm	滚子 外径 d_1 /mm	链节 内宽 b_1 /mm	销轴 直径 d_2 /mm	链板 高度 h_2 /mm	极限载荷 Q (单排) / kN	米长质量 q (单排) /(kg/m)
05B	8.00	5.64	5.00	3.00	2.31	7.11	4.4	0.18
06B	9.525	10.24	6.35	5.72	3.28	8.26	8.9	0.40
08B	12.70	13.92	8.51	7.75	4.45	11.81	17.8	0.70
08A	12.70	14.38	7.95	7.85	3.96	12.07	13.8	0.60
10A	15.875	18.11	10.16	9.40	5.08	15.09	21.8	1.00
12A	19.05	22.78	11.91	12.57	5.94	18.08	31.1	1.50
16A	25.40	29.29	15.88	15.75	7.92	24.13	55.6	2.60
20A	31.75	35.76	19.05	18.90	9.53	30.18	86.7	3.80
24A	38.10	45.44	22.23	25.22	11.10	36.20	124.6	5.60
28A	44.45	48.87	25.40	25.22	12.70	42.24	169.0	7.50
32A	50.80	58.55	28.58	31.55	14.27	48.26	222.4	10.10
40A	63.50	71.55	39.68	37.85	19.84	60.33	347.0	16.10
48A	76.20	87.83	47.63	47.35	23.80	72.39	500.4	22.60

链条长度以链节数表示。链节数最好取**偶数**，以便链条联成环形时正好是外链板与内链板相接。

若链节数为**奇数**时，则采用过渡链节，在链条受拉时，过渡链节还要承受附加的弯曲载荷，通常应避免采用。



滚子链的标记：

链号

—

排数

×

链节数

国标号

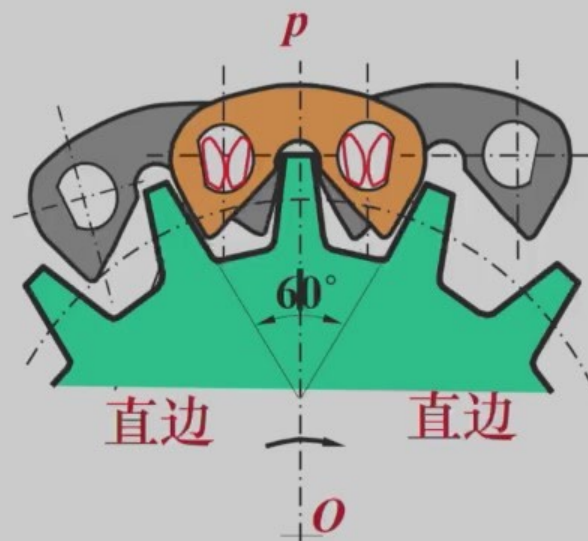
标记实例：**08A-1 × 87 GB1243.1—83**

齿形链是由许多齿形链板用铰链连接而成。

优点：与滚子链相比，齿形链运转平稳、噪声小、承受冲击载荷的能力高。

缺点：结构复杂、价格较贵、比较重。

应用场合：多应用于高速（链速可达40 m/s）或运动精度要求较高的场合。



应用实例：



§ 9-3 滚子链链轮的结构和材料

(一)基本参数及主要尺寸

齿面圆弧半径: r_e 齿沟圆弧半径: r_i

齿沟角: α 国标规定最大值和最小值: $\alpha_{\min}$ 、 $\alpha_{\max}$

链轮的节距: p ——弦长

链轮主要尺寸计算公式:

分度圆直径:

$$d = \frac{p}{\sin 180^\circ/z}$$

齿顶圆直径:

$$d_a = p(0.54 + \cot 180^\circ/z)$$

齿根圆直径: $d_f = d - d_1$

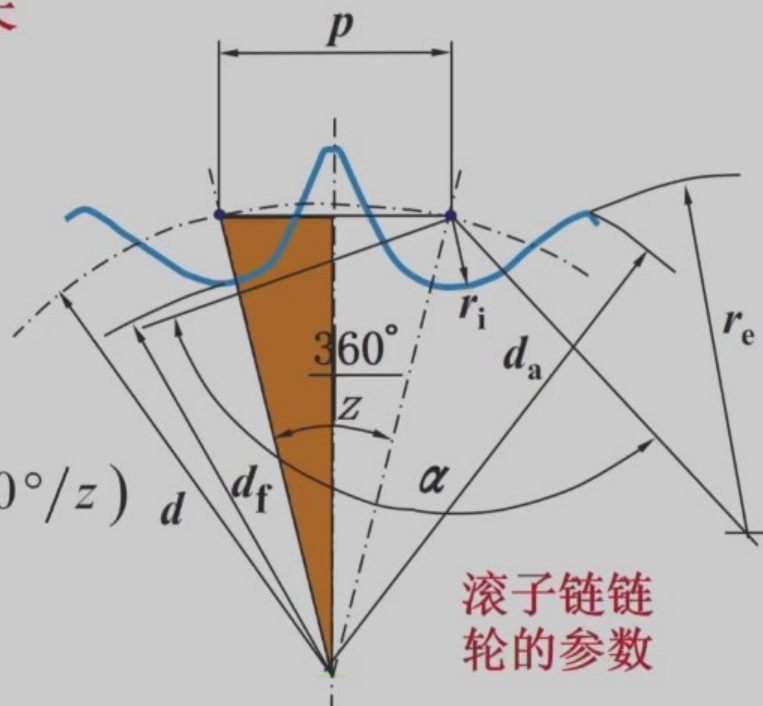


表9-2 链轮毂孔最大许用直径 $d_{k\max}$ / mm

$\begin{matrix} z \\ P/\text{mm} \end{matrix}$	11	13	15	17	19	21	23	25
8.00	10	13	16	20	25	28	31	34
9.525	11	15	20	24	29	33	37	42
12.70	18	22	28	34	41	47	51	57
15.875	22	30	37	45	51	59	65	73
19.05	27	36	46	53	62	72	80	88
25.40	38	51	61	74	84	95	109	120
31.75	50	64	80	93	108	122	137	152
38.10	60	79	95	112	129	148	165	184
44.45	71	91	111	132	153	175	196	217
50.80	80	105	129	152	177	200	224	249
63.50	103	132	163	193	224	254	278	310
76.20	127	163	201	239	276	311	343	372

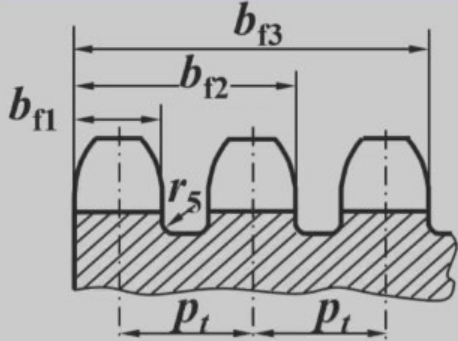
表9-3 链轮主要尺寸计算公式一览

名 称	代号	计算公式	备 注
分度圆直径	d	$d=p/\sin(180/z)$	
齿顶圆直径	d_a	$d_{amax}=d+1.25p-d_1$ $d_{amin}=d+(1-1.6/z)p-d_1$ 若为三圆弧一直线齿形，则有： $d_a=p[0.54+\cot(180/z)]$	可在 d_{amax} 、 d_{amin} 范围内任意选取，但选用 d_{amax} 时，应考虑才用展成法加工有发生顶切的可能性。
分度圆弦齿高	h_a	$h_{amax}=(0.625-0.8/z)p-0.5d_1$ $h_{amin}=0.5(p-d_1)^z$ 若为三圆弧一直线齿形，则有： $h_a=0.27p$	h_a 是为简化放大齿形的绘制而引入的辅助尺寸 h_{amax} 相应 d_{amax} h_{amin} 相应 d_{amin}
齿根圆直径	d_f	$d_f=d-d_1$	
齿侧凸缘圆直径或排间槽	d_g	$d_g \leq p \cot(180/z) - 1.04h_2 - 0.76 \text{ mm}$ h_2 ——内链板高度	

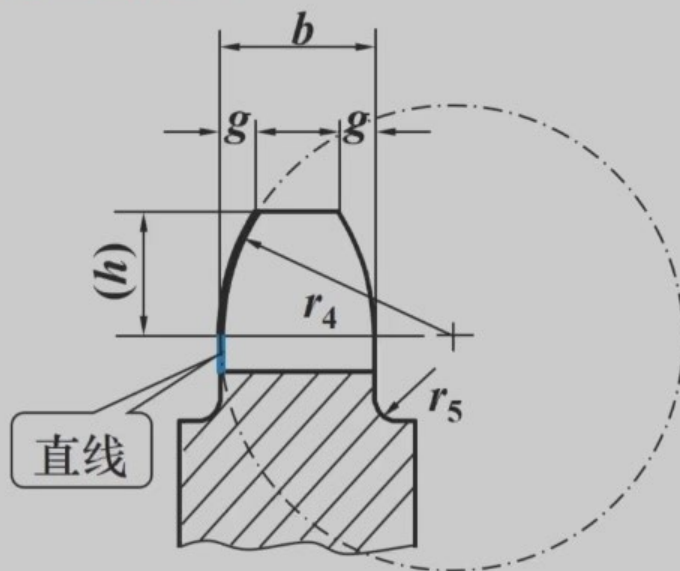
注： d_a 、 d_g 取整数，其它尺寸精确到0.01 mm

表9-4 链轮的结构尺寸计算公式

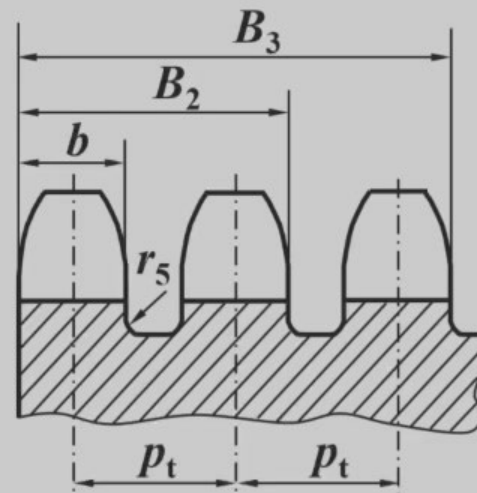
名 称		代 号	计 算 公 式		备 注
			$p \leq 12.7 \text{ mm}$	$p \geq 12.7 \text{ mm}$	
齿宽	单排 双排、三排 四排以上	b_n	$0.93b_1$ $0.91b_1$ $0.88b_1$	$0.95b_1$ $0.93b_1$ $0.93b_1$	$P > 12.7 \text{ mm}$ 时，经制造厂同意，也可以使用 $p \leq 12.7 \text{ mm}$ 时的齿宽。 b_1 为内链节内宽。
倒角宽		b_a	$b_a = (0.1 \sim 0.15)p$		
倒角半径		r_x	$r_x \geq p$		
倒角深		h	$h = 0.5 p$		仅适用于B型
齿侧凸缘（或排间距）圆角半径		r_a	$r_a \approx 0.04 p$		
链轮齿总宽		b_{fn}	$b_{fn} = (n-1)p_t + b_{f1}$		n ——排数



轴面齿形：圆弧+直线



单排链轮
轴面齿形

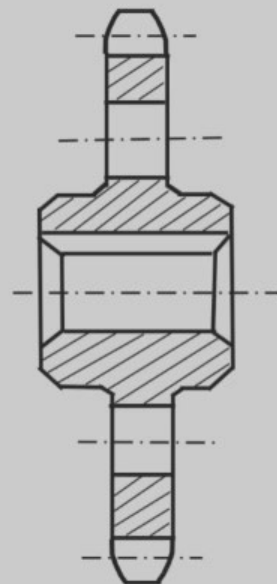


多排链轮
轴面齿形

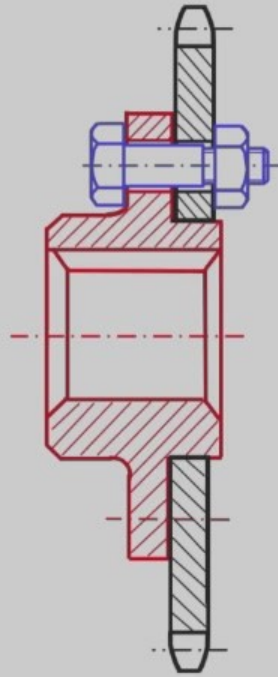
零件工作图：只绘制轴面齿形，不用绘制端面齿形。

材料与热处理：碳素钢、铸铁、重要链轮可用合金钢。
齿面需经热处理以提高接触强度和耐磨性。

链轮的结构 { 实心式——小直径
孔板式——中等直径



链轮的结构 { 实心式——小直径
孔板式——中等直径
组合式——大直径，齿圈可更换。



链轮的材料

链轮的材料应能保证轮齿具有足够的**耐磨性**和**强度**，由于小链轮的工作情况较大链轮的恶劣些，故小链轮通常采用较好的材料制造。

材 料	热处理	热处理后硬度	应用范围
15、20	渗碳、淬火、回火	50~60HRC	$z < 25$ ，有冲击载荷的主从动轮
35	正火	160~200HBS	在正常工作条件下，齿数 $Z > 25$ 的链轮
40、50、ZG310-570	淬火、回火	40~50HRC	无剧烈振动及冲击的链轮
15Cr、20Cr	渗碳、淬火、回火	50~60HRC	有动载荷及传递角大功率的重要链轮 $Z < 25$
35SiMn、40Cr35CrMo	淬火、回火	40~50HRC	使用优质链条、重要的链轮
Q235、Q23735SiMn、	焊接后退火	140HBS	中等速度、传递较大功率的链轮
灰铸铁(HT150以上)	淬火、回火	260~280 HBS	$z > 50$ 的从动链轮
夹布胶木	——	——	功率小于6kW、速度较高、要求传动平稳和噪声小的链轮

§ 9-4 链传动的运动特性

一、链传动的速度分析

链条的平均线速度：

$$v = \frac{z_1 p n_1}{60 \times 1000} = \frac{z_2 p n_2}{60 \times 1000} \quad \text{m/s}$$

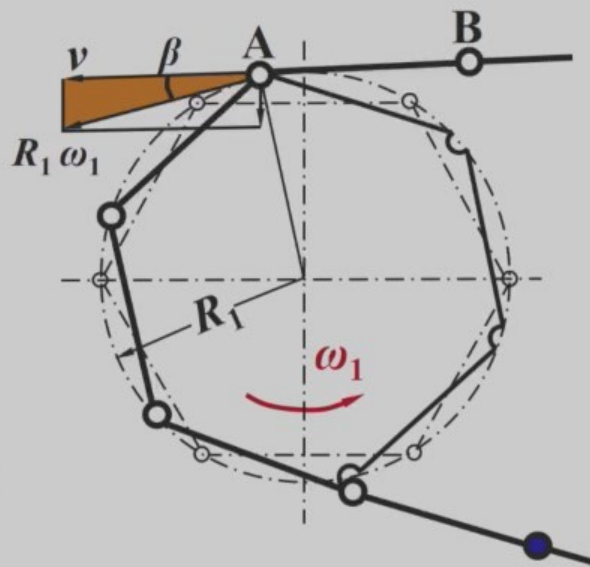
平均传动比为：
$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

分度圆瞬时线速度： $v_{A1} = R_1 \omega_1$

链条的瞬时线速度沿AB方向，
其大小为：

$$v_x = R_1 \omega_1 \cos \beta$$

链条的瞬时线速度沿垂直方向的分量为：



β 为相位角: $\left(-\frac{180^0}{z_1}\right) \Rightarrow 0 \Rightarrow \left(+\frac{180^0}{z_1}\right)$

当 $\beta = 0$ 时:

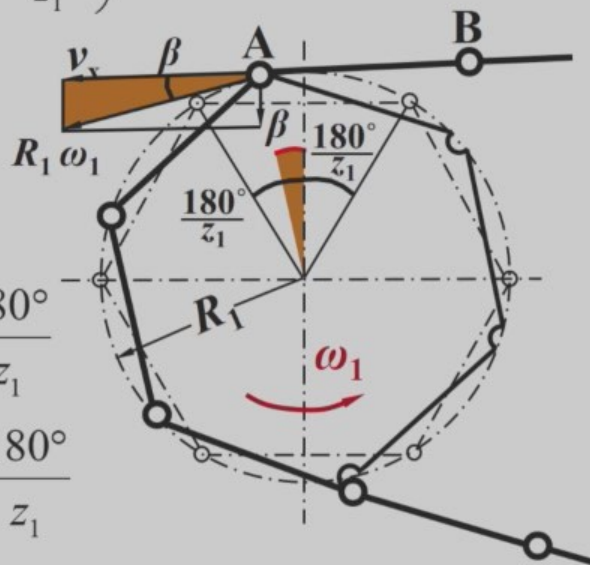
$$\begin{cases} v_x = v_{x\max} = R_1 \omega_1 \\ v_{y1} = v_{y1\min} = 0 \end{cases}$$

当 $\beta = \pm \frac{180^0}{z_1}$ 时:

$$\begin{cases} v_x = v_{x\min} = R_1 \omega_1 \cos \frac{180^0}{z_1} \\ v_{y1} = v_{y1\max} = R_1 \omega_1 \sin \frac{180^0}{z_1} \end{cases}$$

链速分量:

$$\begin{cases} R_1 \omega_1 \cos \frac{180^0}{z_1} \leq v_x \leq R_1 \omega_1 \end{cases}$$



同理，对于从动轮，也有： $v_x = R_2 \omega_2 \cos \gamma$

$$\omega_2 = \frac{v_x}{R_2 \cos \gamma}$$

链传动的瞬时传动比：

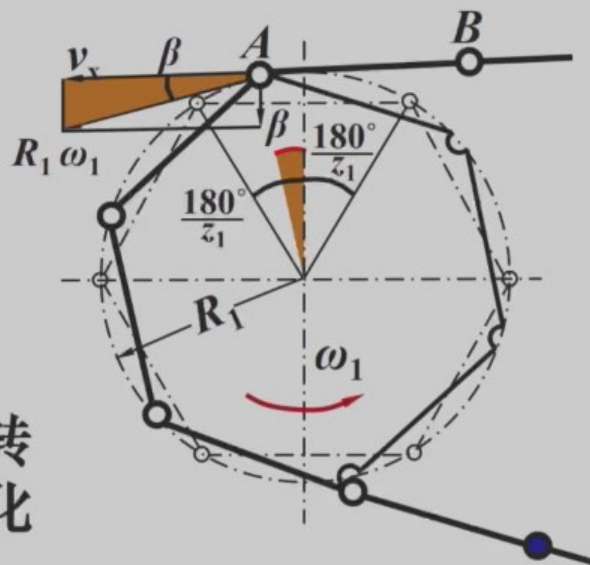
$$i_s = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2 \cos \gamma}{R_1 \cos \phi}$$

上式表明，当主动链轮作等速转动时，从动链轮随 γ 、 β 的变化作周期性的变速转动。

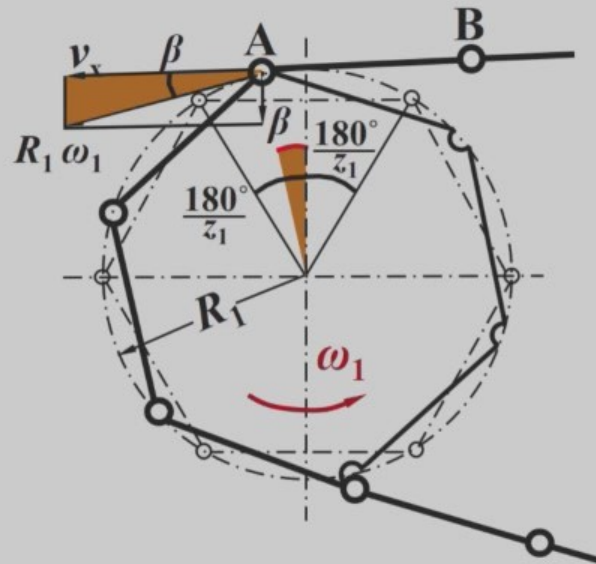
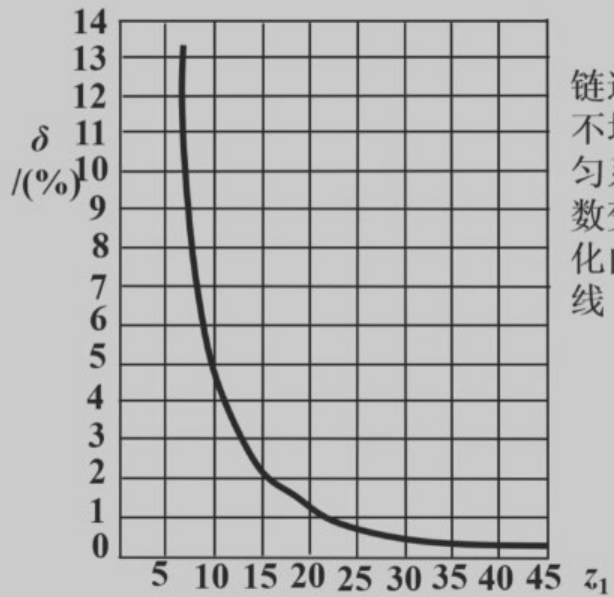
只有当 $z_1 = z_2$ 时，才有： $i = 1$

链传动在工作时，会产生振动和动载荷！

这种特性被称为链传动的多边形效应。



速度不均匀系数: $\delta = \frac{v_{x \max} - v_{x \min}}{v_m}$



链轮齿数越少, $\rightarrow \delta \uparrow$, 速度波动越明显。

二、链传动的动载荷

链传动中的多边形效应造成链条和链轮都是周期性的变速运动，从而引起动载荷。

链条前进的加速度引起的动载荷为： $F_{d1} = ma_c$

$$a_c = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} R_1 \omega_1 \cos \beta = -R_1 \omega_1^2 \sin \beta$$

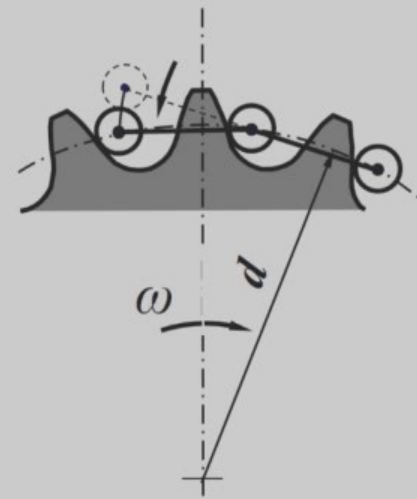
$$\text{当 } \beta = \pm \frac{180^\circ}{z_1} \text{ 时: } a_{c\max} = \mp R_1 \omega_1^2 \sin \frac{180^\circ}{z_1} = \mp \frac{\omega_1^2 p}{2}$$

从动链轮的角加速度引起的动载荷为：

$$M_{d2} = J\varepsilon = J \frac{d\omega_2}{dt} \quad \text{冲击力为: } F_{d2} = \frac{M_{d2}}{R_2} = \frac{J}{R_2} \frac{d\omega_2}{dt}$$

当链节啮上链轮轮齿的瞬间，作直线运动的链节铰链和以角速度 ω 作圆周运动的链轮轮齿，将以一定的相对速度突然相互啮合，从而使链条和链轮受到冲击，并产生附加动载荷。

$n \uparrow$ 、 $p \uparrow$ ，则 $\rightarrow$ 相对冲击动载荷 $\uparrow$



§ 9-5 链传动的受力分析

为保证松边垂度不至过大，安装链传动时，应：**适当张紧**

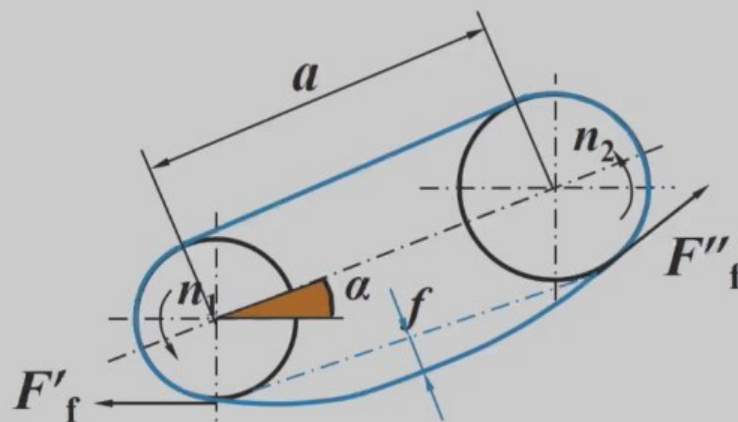
作用在链上的力有

- 圆周拉力: $F = 1000P/v$ N ——有效拉力
- 离心拉力: $F_c = qv^2$ N q ——米长质量
- 悬垂拉力: $\begin{cases} F'_f = K_f q a g \times 10^{-2} & \text{N} \\ F''_f = (K_f + \sin \alpha) q a g \times 10^{-2} & \text{N} \end{cases}$

$$F_f = [F'_f \quad F''_f]_{\max}$$

a ——为中心距，

K_f ——为垂度系数



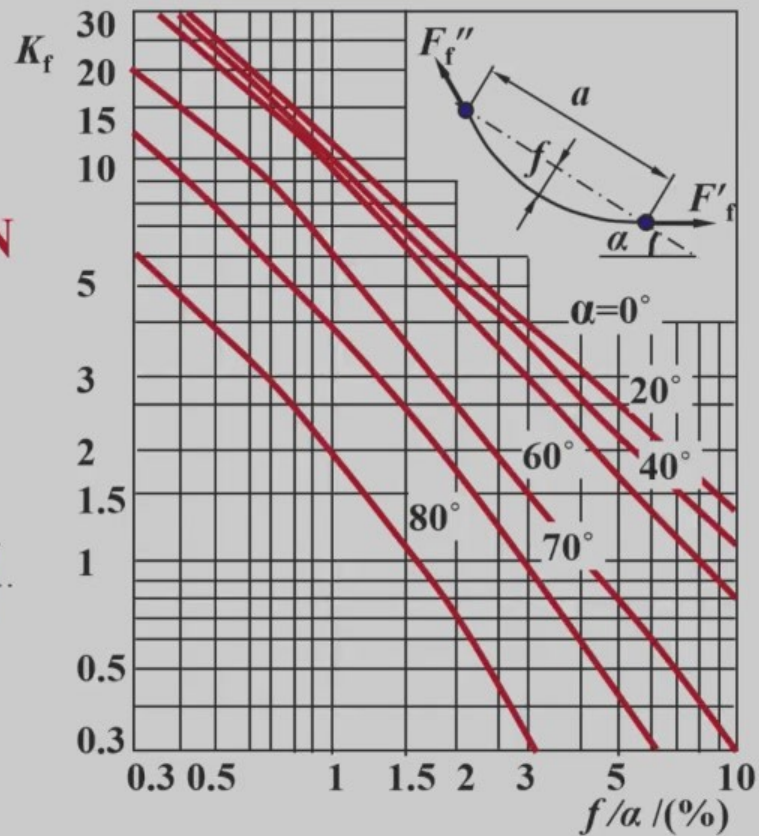
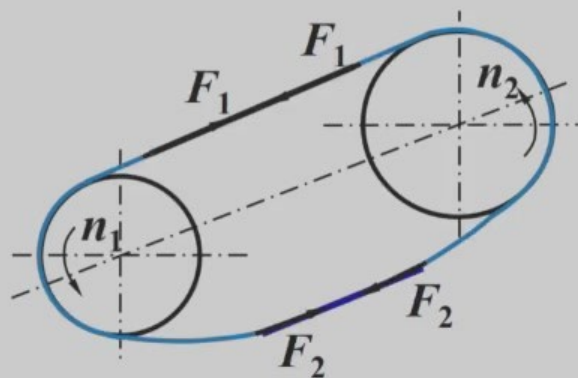
垂度系数 K_f 取值

紧边拉力为:

$$F_1 = F + F_c + F_f \quad \text{N}$$

松边拉力为:

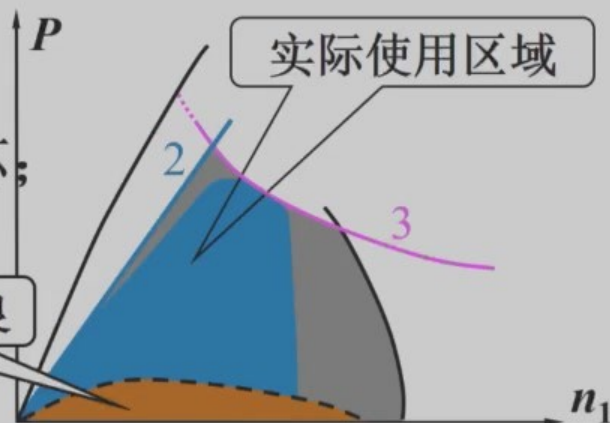
$$F_2 = F_c + F_f \quad \text{N}$$



§ 9-6 滚子链传动的设计计算

一、失效形式

- 1、链板疲劳破坏；
- 2、滚子、套筒的冲击疲劳破坏；
- 3、销轴与套筒铰链的胶合；
- 4、链条铰链磨损；密封润滑不良
- 5、过载拉断。



二、功率曲线图

极限功率曲线

曲线1——正常润滑条件下，链条铰链磨损限定的极限功率；

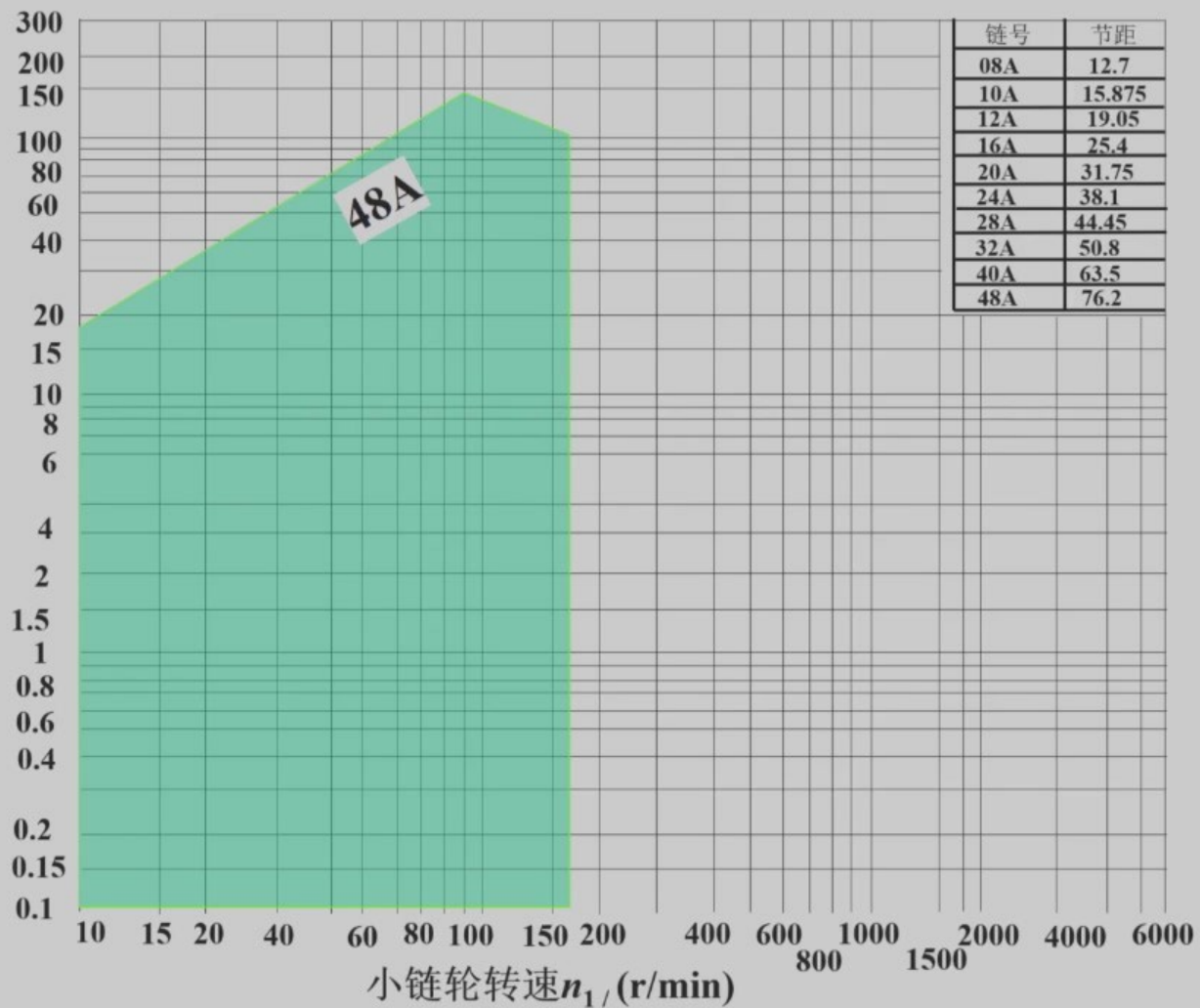
曲线2——链板疲劳强度限定的极限功率；

曲线3——滚子、套筒的冲击疲劳强度限定的极限功率；

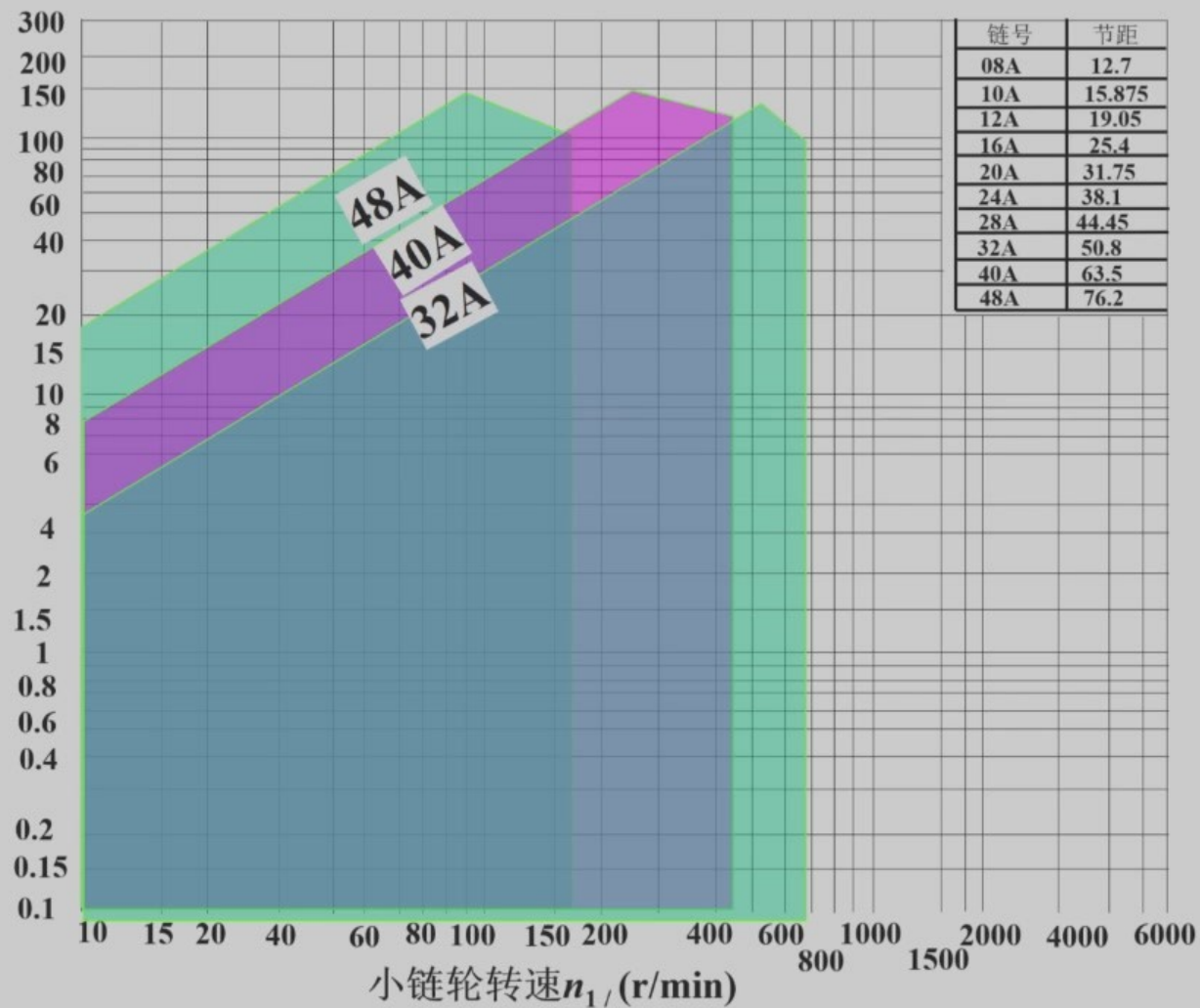
曲线4——铰链胶合限定的极限功率。

功率
 P_0/kW

单排
A
系列
滚子
链的
功率
曲线

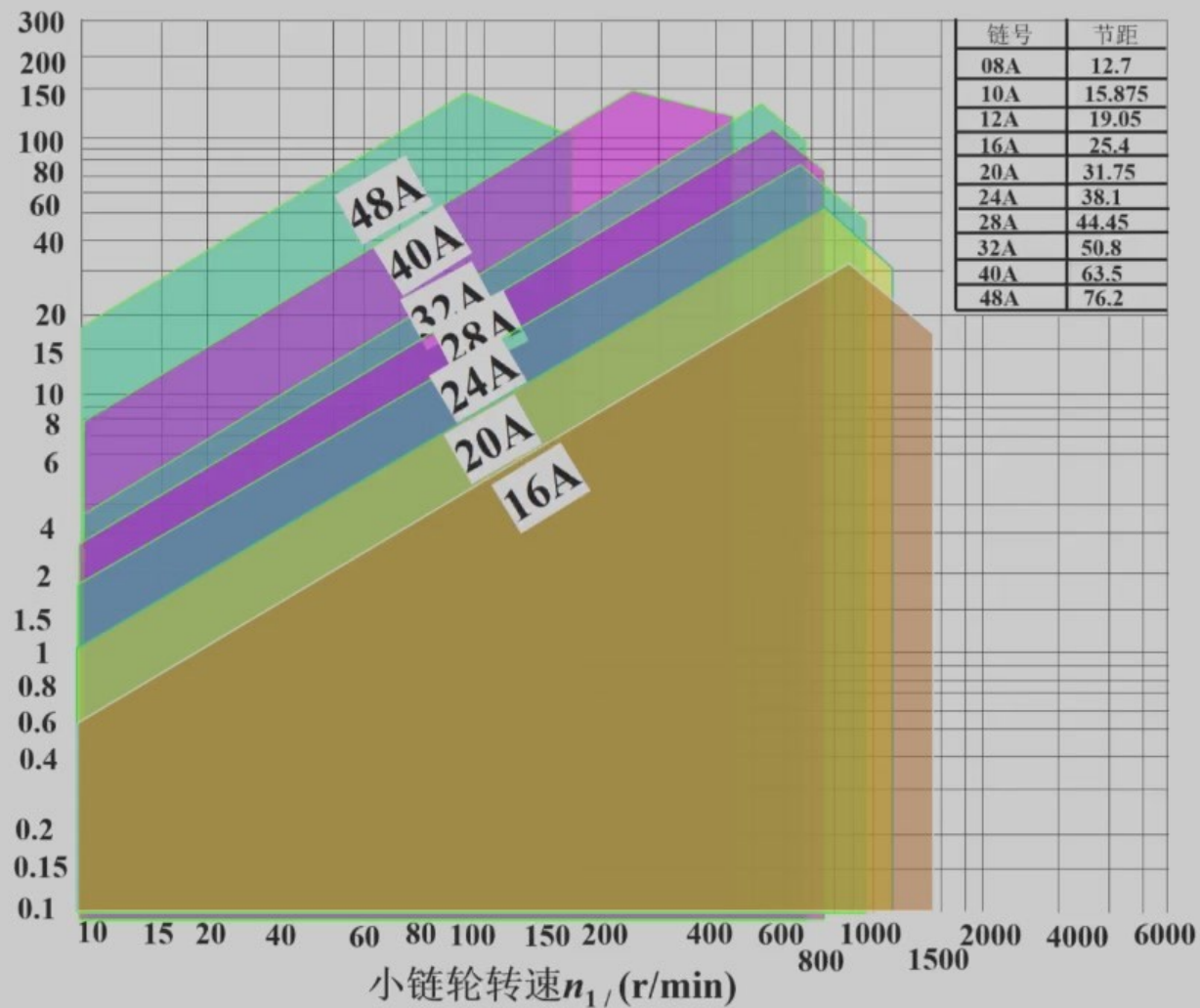


功率
 P_0/kW
单排
A
系列
滚子
链的
功率
曲线



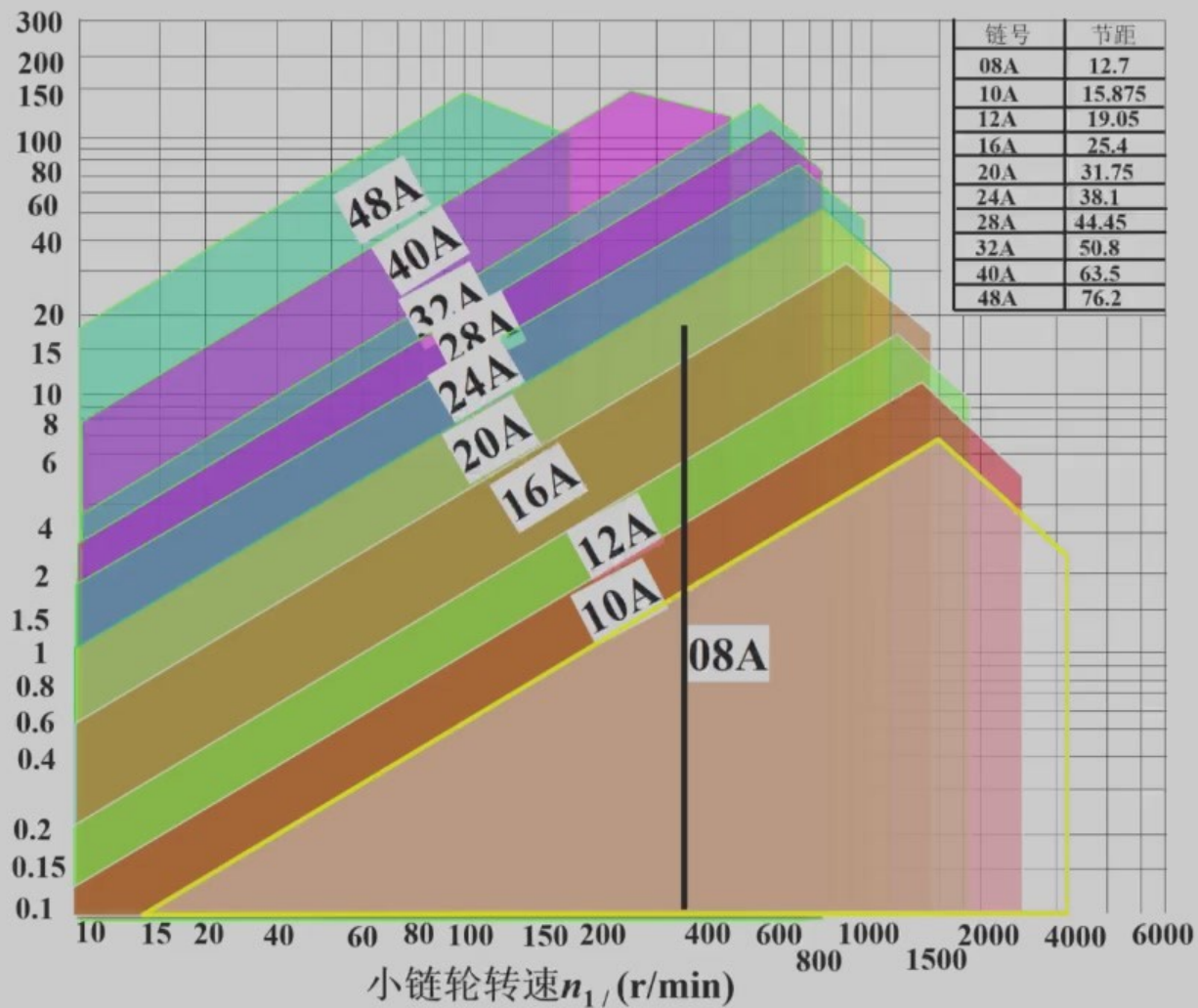
功率
 P_0/kW

单排
A
系列
滚子
链的
功率
曲线



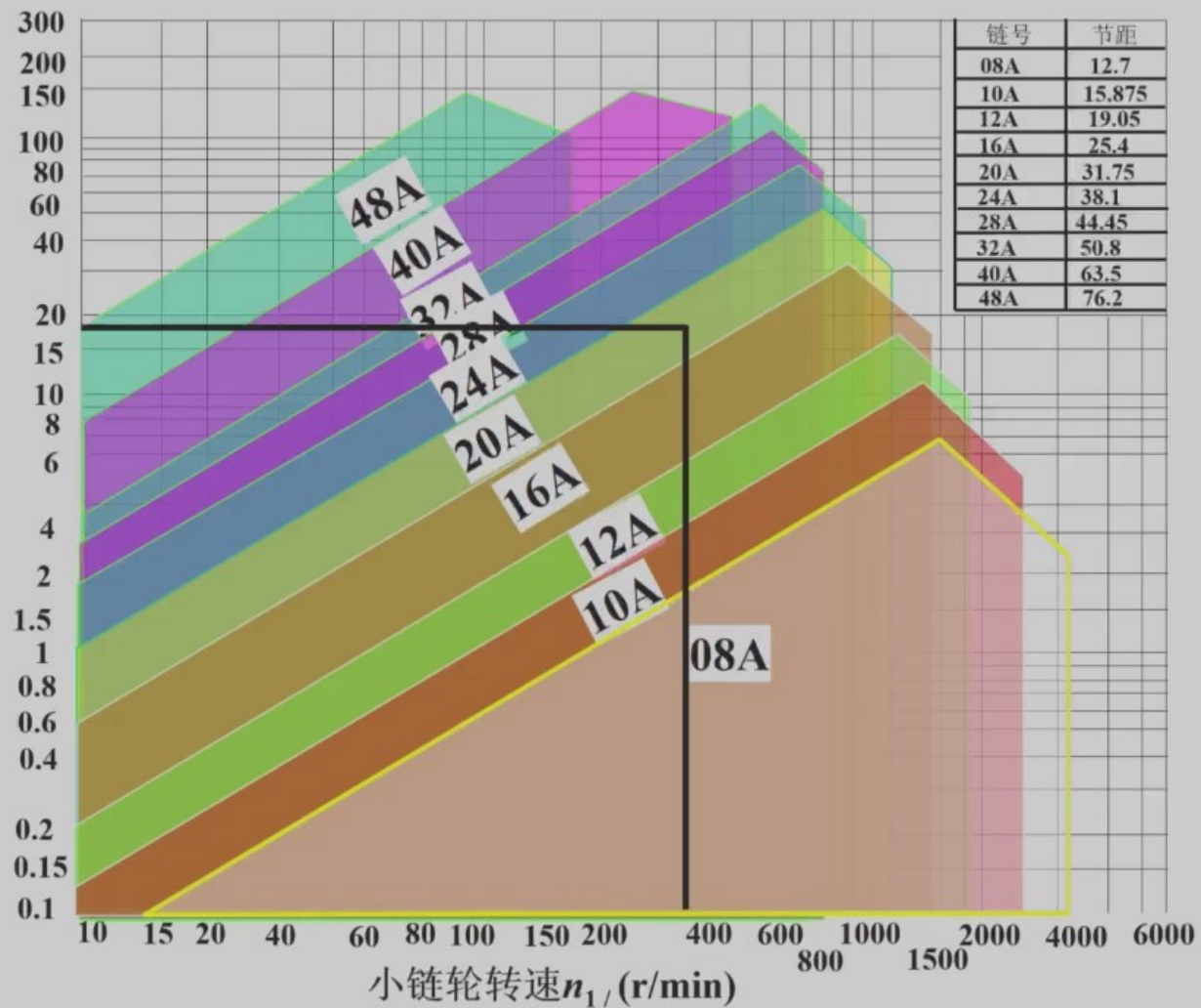
功率
 P_0/kW

单排
A
系列
滚子
链的
功率
曲线



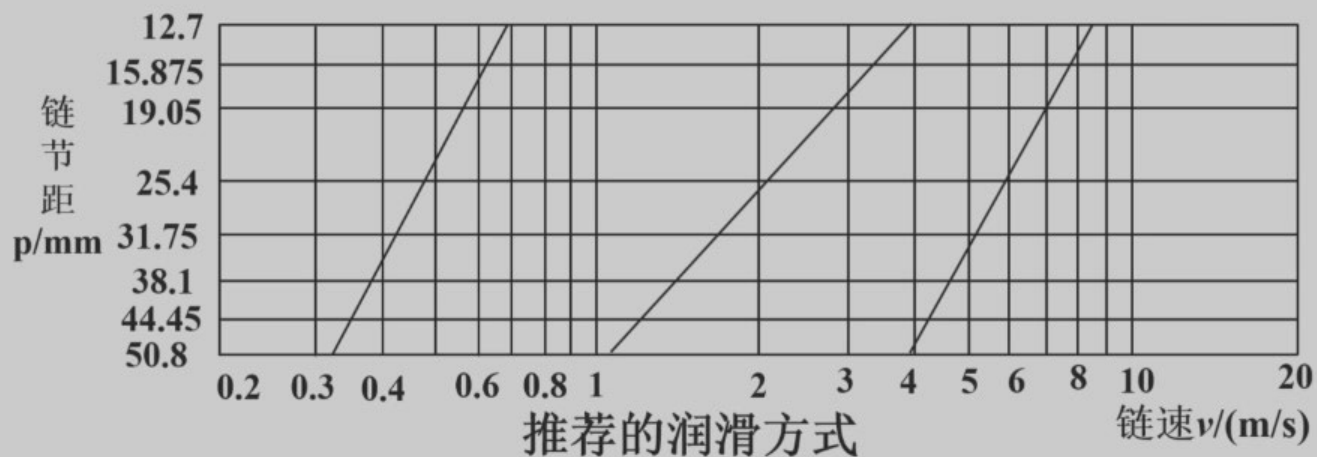
功率
 P_0/kW

单排
A
系列
滚子
链的
功率
曲线



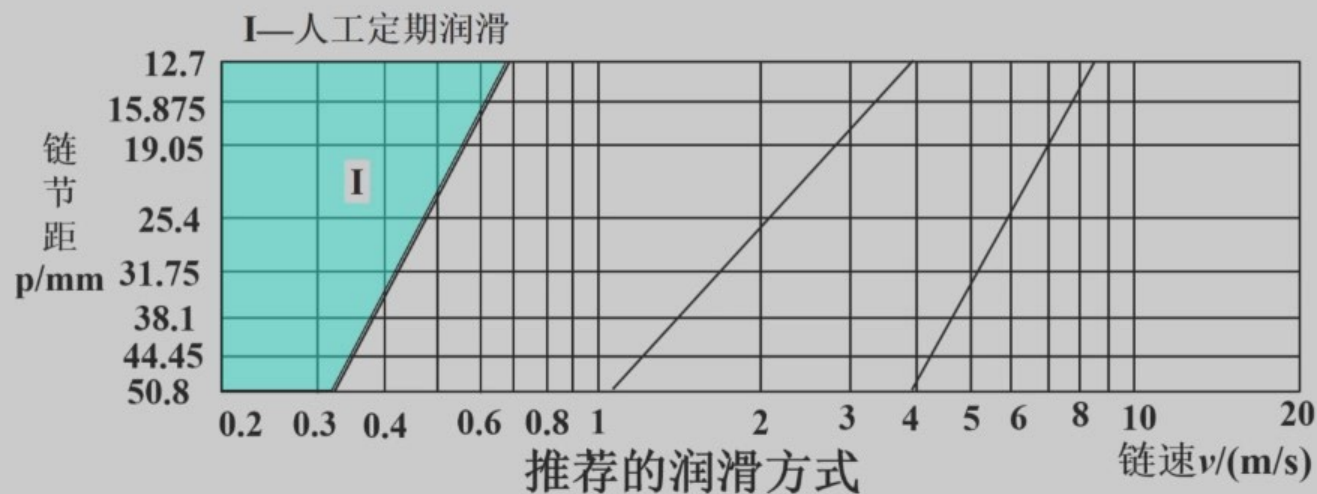
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;



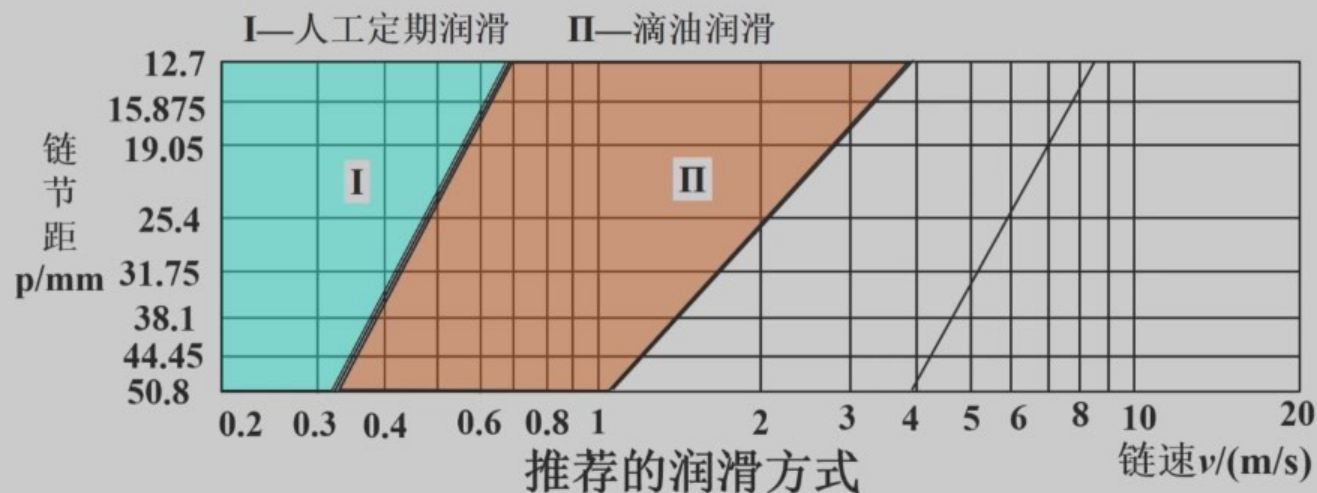
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;



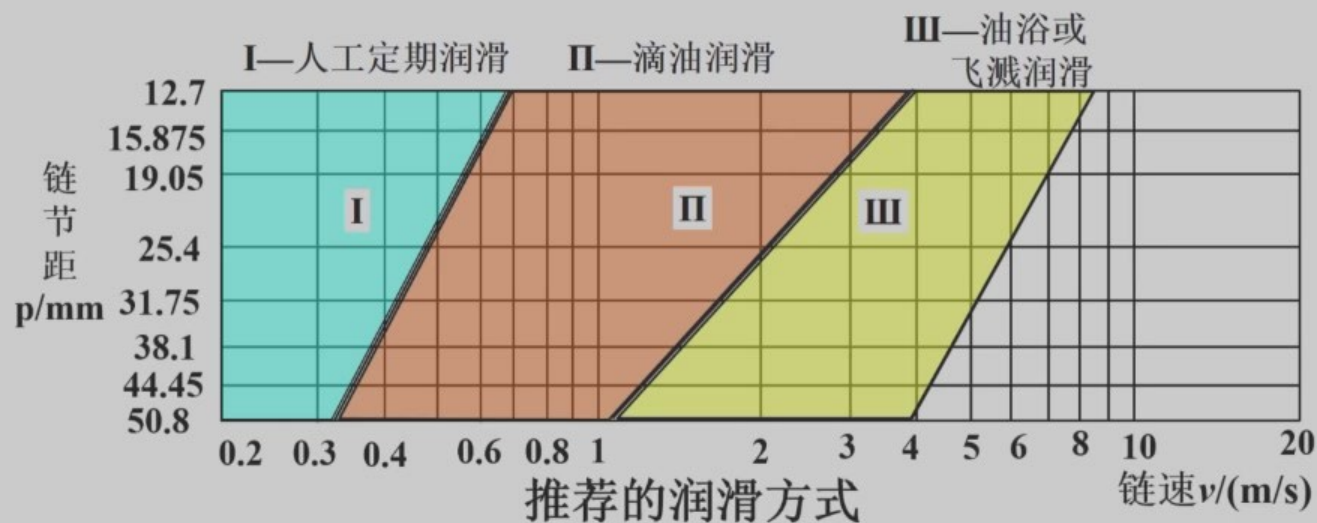
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;



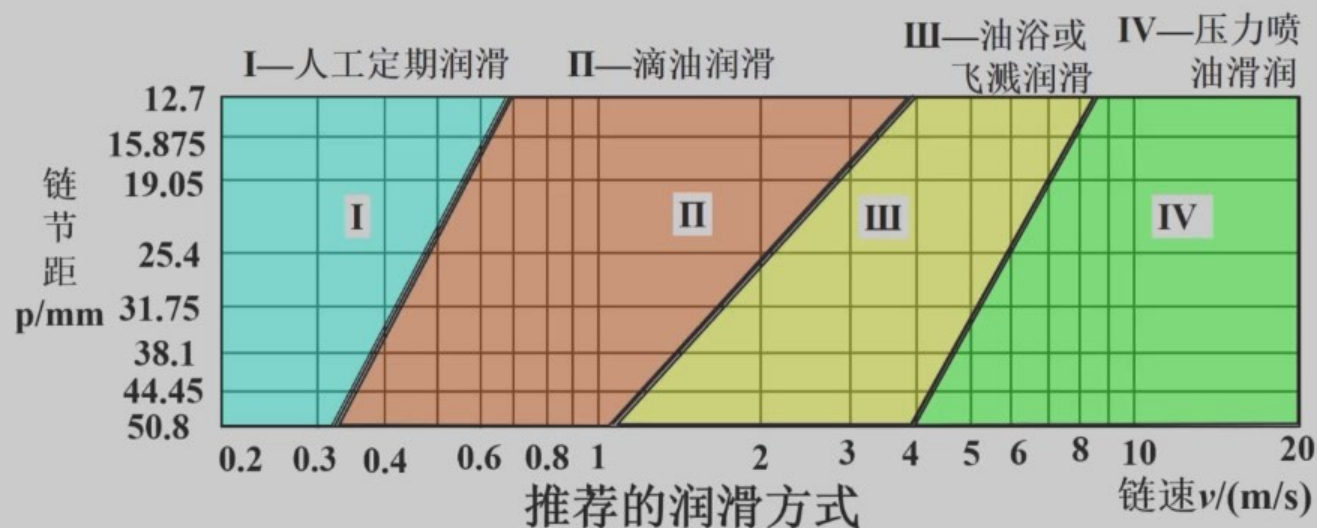
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;



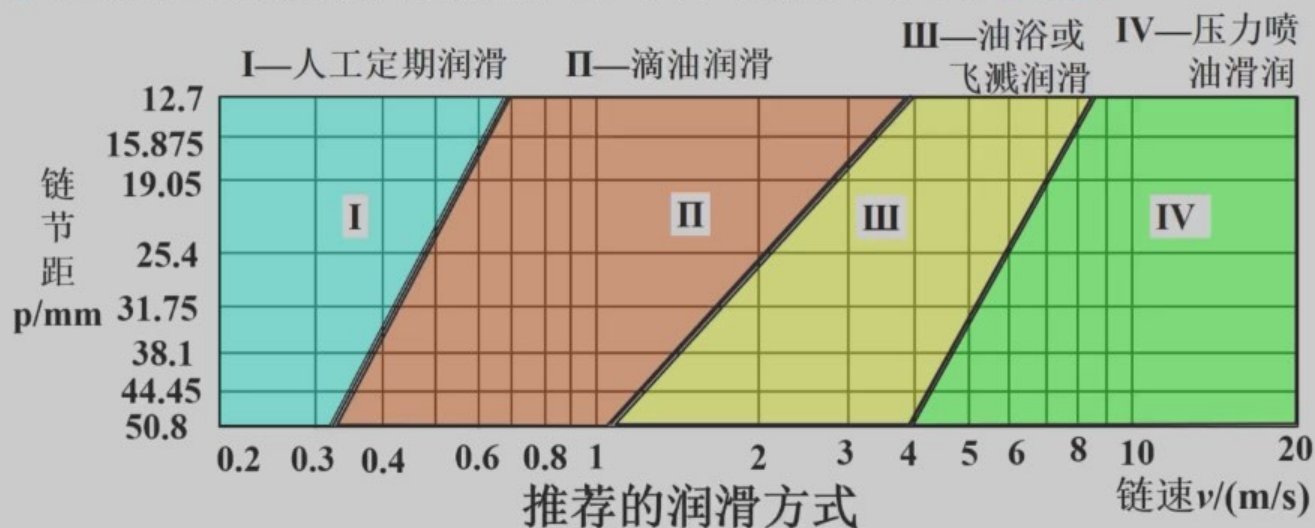
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;



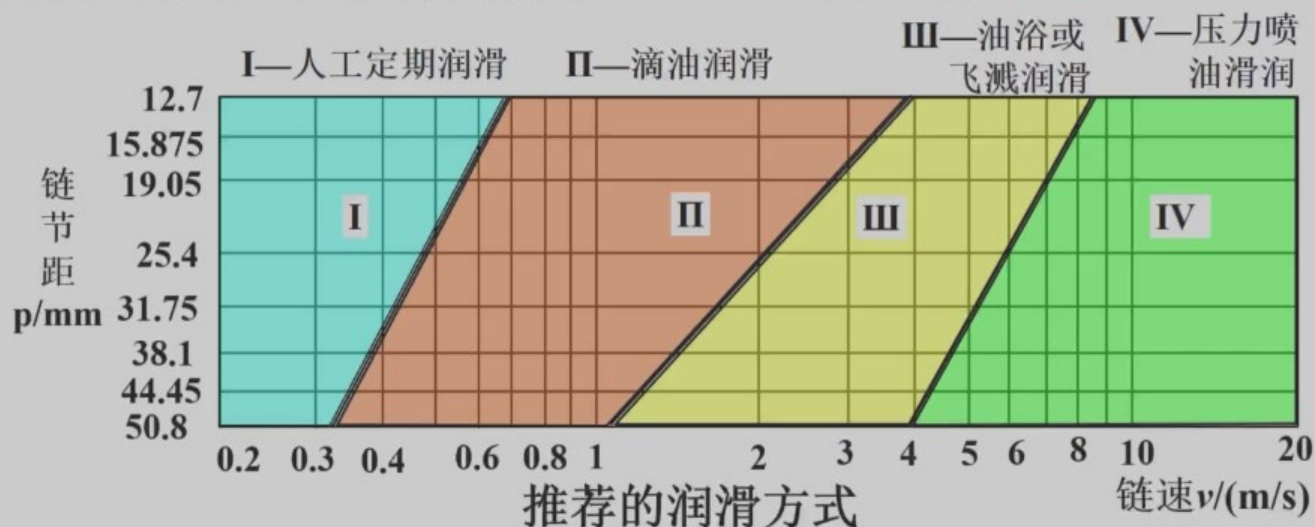
上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面;
2. 小链轮的齿数 $z_1=19$
3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳;
5. 按推荐的润滑方式;
6. 工作寿命为 15000 h;
7. 链条因磨损而引起的相对伸长量不大于 3%。



上述功率曲线的特定条件:

1. 两轮共面; 2. 小链轮的齿数 $z_1=19$ 3. 链节数 $L_p=100$;
4. 载荷平稳; 5. 按推荐的润滑方式; 6. 工作寿命为 15000 h;
7. 链条因磨损而引起的相对伸长量不大于 3%。



当润滑不良或不能采用推荐的润滑方式时, 应将 p_0 值降低。

链速 $v/(m/s)$	≤ 1.5	$1.5 \sim 7$	$v > 7$ 而又润滑不当
p_0 降低	30%~60%	15%~30%	传动不可靠!

三、滚子链传动的设计步骤和方法

1、链轮的齿数和传动比

z_1 过少 $\rightarrow$ 运动不平稳 $\uparrow$; z_1 过大 $\rightarrow$ 结构尺寸和质量 $\uparrow$

表 9-5 小链轮的齿数 z_1

链速 $v / (\text{m/s})$	0.63~3	3~8	≥ 8	>25
齿数 z_1	≥ 17	≥ 21	≥ 25	≥ 35

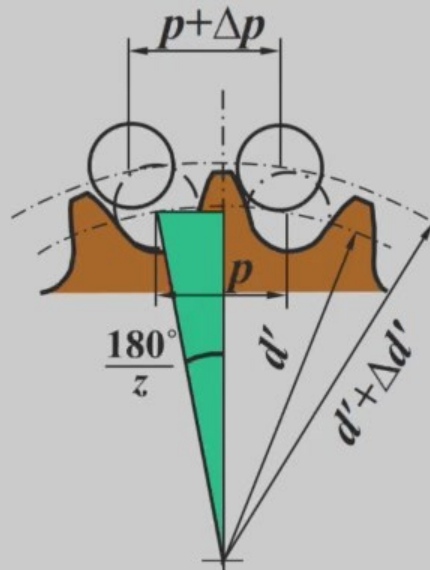
大链轮的齿数: $z_2 = i z_1$

Δp 与 $\Delta d'$ 之间的关系:

由: $d = \frac{p}{\sin 180^\circ/z}$ 得: $\Delta d' = \frac{\Delta p}{\sin 180^\circ/z_1}$

Δp 一定时: $z \uparrow \rightarrow \Delta d' \uparrow$

$\rightarrow$ 越容易发生跳齿和脱链现象。



一般链节数为偶数，为使磨损均匀，链轮齿数最好取与链节数互为质数的奇数。

优选数列：17、19、21、23、25、38、57、76、95、114

传动比：
$$\begin{cases} i \leq 6 & \text{——一般情况下} \\ 2 \leq i \leq 3.5 & \text{——推荐值} \\ 6 \leq i \leq 10 & \text{——当 } v < 2\text{m/s} \text{ 且载荷平稳时} \end{cases}$$

传动比过大时，由于链条在小链轮上的包角过小，将减少啮合齿数，因而易出现跳齿或加速齿的磨损，故应采用二级或二级以上的传动。

2、确定计算功率

计算功率： $P_{ca}=K_A P$ ， K_A 为工况系数， P 为名义传递功率。

表 9-6 工况系数 K_A

工 况		输入动力种类		
		内燃机-- 液力机械	电动机或 汽轮机	内燃机-- 机械传动
平稳 载荷	液体搅拌机，中小型离心式鼓风机，发电机离心式压缩机，谷物机械，均匀载荷输送机，均匀载荷不反转一般机械。	1.0	1.0	1.2
中等 冲击	半液体搅拌机，三缸以上往复压缩机，大型或不均匀载荷输送机，中型起重机和升降机，重载天轴传动，金属切削机床，食品机械，木工机械，印染纺织机械，大型风机，中等载荷不反转一般机械。	1.2	1.3	1.4
严重 冲击	船用螺旋桨，单、双缸往复压缩机，挖掘机，振动式输送机，破碎机，重型起重机，石油钻井机械，锻压机械，线材拉拔机械，冲床，严重冲击、有反转的机械。	1.4	1.5	1.7

3、链的节距

节距越大，承载能力高，但啮合瞬间的冲击也越大。

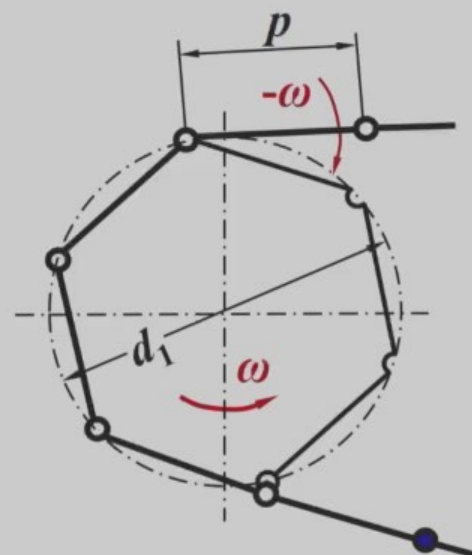
确定节距的原则：

(1) 为使传动结构紧凑，寿命长，应尽量选用较小节距的单排链；

(2) 高速重载时，应选用小节距多排链。

(3) 中心距小，传动比大时，应选用小节距多排链。

(4) 中心距大，传动比小时，应选用大节距单排链。



允许采用的节距可根据功率 P_0 和小链轮转速 n_1 确定。

当实际工作条件与特定条件不同时，应对 P_0 值加以修正。

许用功率： $[P_0] = P_0 K_z K_L K_m$

表 9-7 修正系数 K_z 和 K_L

位 置	位于功率曲线顶点左侧时 (链板疲劳)	位于功率曲线顶点右侧时 (滚子套筒冲击疲劳)
小链轮齿数系数 K_z	$\left(\frac{z_1}{19}\right)^{1.08}$	$\left(\frac{z_1}{19}\right)^{1.5}$
链长系数 K_L	$\left(\frac{L_p}{100}\right)^{0.26}$	$\left(\frac{L_p}{100}\right)^{0.5}$

表 9-8 多排链系数 K_m

排 数	1	2	3	4	5	6
K_m	1.0	1.7	2.5	3.3	4.0	4.6

4、中心距和链节数

a 过小 $\rightarrow \alpha \downarrow \rightarrow$ 同时啮合的齿数 $\downarrow$ ，在相同速度下，循环次数增多，容易疲劳和磨损。

a 过大 $\rightarrow$ 链条容易抖动。

一般取： $a=(30\sim50)p$ $a_{\max}=80p$

链条节数： $L_p = 2\frac{a}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{p}{a}\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2$ 计算结果应圆整，并取偶数！

中心距： $a = \frac{p}{4} \left[\left(L_p - \frac{z_1 + z_2}{2} \right) + \sqrt{\left(L_p - \frac{z_1 + z_2}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$

5、小链轮轮毂孔最大直径

根据小链轮的节距和齿数确定链轮轮毂孔的最大直径 d_{kmax} ，若 d_{kmax} 小于安装链轮处的轴径，则应重新选择链传动的参数。

$\begin{matrix} z \\ p/mm \end{matrix}$	11	13	15	17	19	21	23	25
8.0	10	13	16	20	25	28	31	34
9.25	11	15	20	24	29	33	37	42
12.7	18	22	28	34	41	47	51	57
15.875	22	30	37	45	51	59	65	73
19.05	27	36	46	53	62	72	80	88
25.4	38	51	61	74	84	95	109	120
31.75	50	64	80	93	108	122	137	152
38.1	60	79	95	112	129	148	165	184
44.45	71	91	111	132	153	175	196	217
50.8	80	105	129	152	177	200	224	249
63.5	103	132	163	193	224	254	278	310
76.2	127	163	201	239	276	311	343	372

6、低速链传动的静力强度计算

对于链速 $v < 0.6 \text{ m/s}$ 的低速链传动，因抗拉静力强度不够而破坏的可能性很大，故应进行抗拉静力强度计算。

计算安全系数：
$$S_{ca} = \frac{F_{lim} n}{K_A F_1} \geq 4 \sim 8$$

n ——链的排数

F_{lim} ——单排链的极限拉伸载荷

F_1 ——链的紧边工作拉力，单位N

K_A ——链传动的工况系数

单排链的极限拉伸载荷 /kN

链号	05B	06B	08B	08A	10A	12A	16A	20A	24A	28A	32A	40A	48A
F_{lim}	4.4	89	17.8	13.8	21.8	31.1	55.6	86.7	124.6	169.0	222.4	347.0	500.4

§ 9-7 链传动的布置、张紧和润滑

一、链传动的布置

布置原则：

(1) 链传动一般应布置在铅垂面内，尽可能避免布置在水平或倾斜平面内。



(2) 中心线一般宜水平或接近水平布置，链传动的紧边在上方或在下方都可以，但在上方好一些。

(3) 链传动的两轴应平行，应尽量保持链传动的两个链轮共面，否则工作中容易脱链。

表9-9 链传动的布置

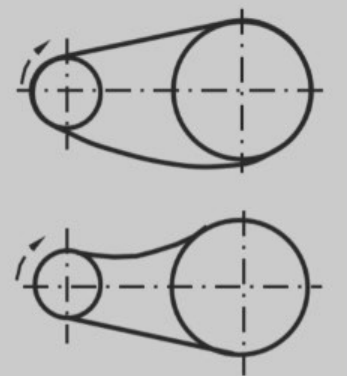
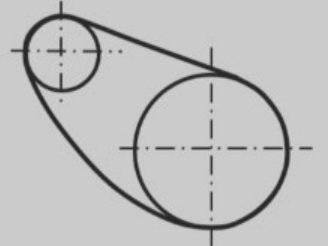
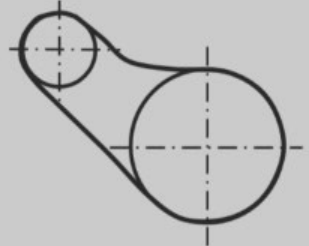
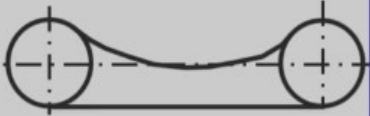
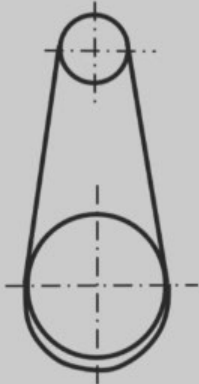
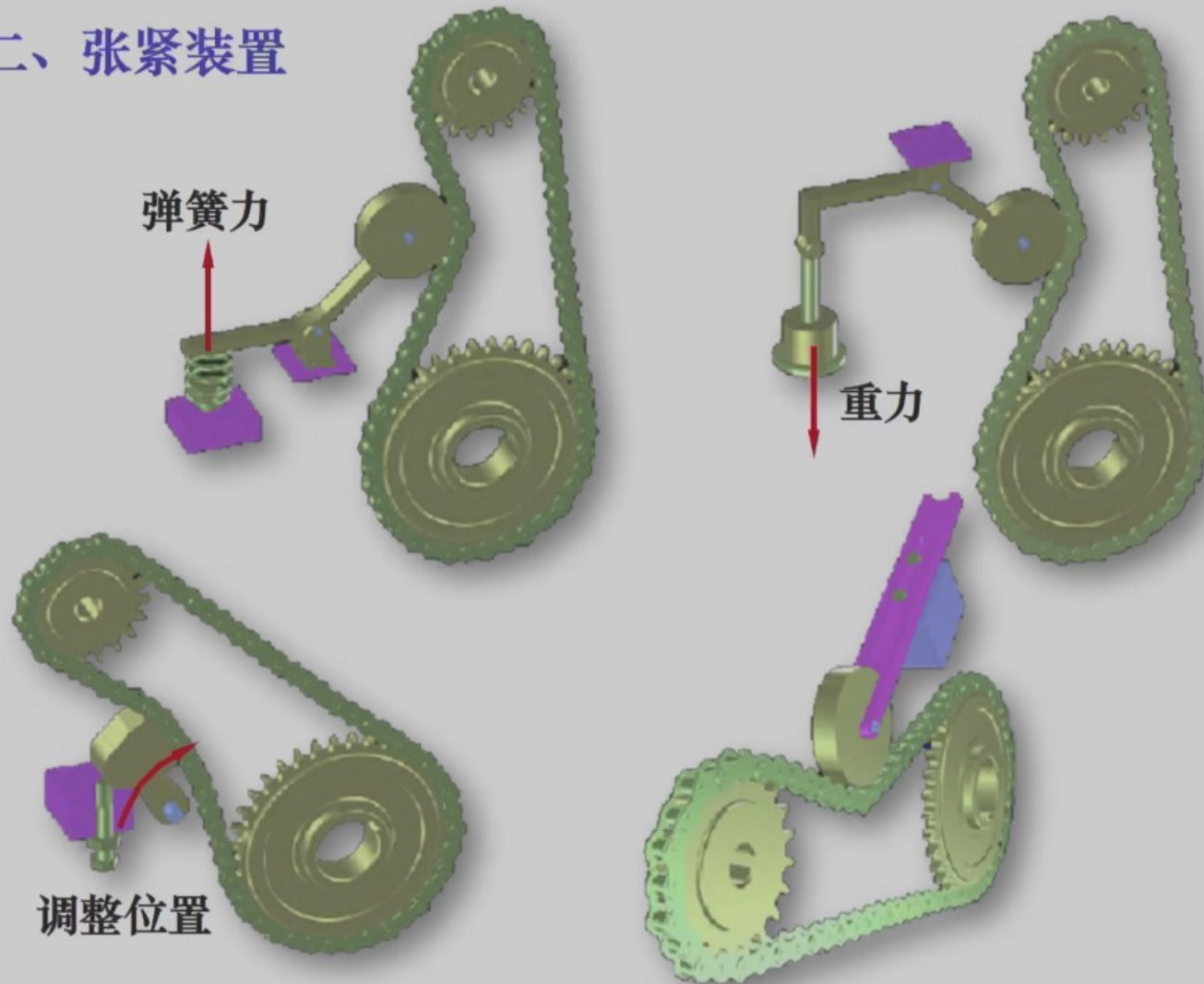
传动参数	正确布置	不正确布置	说 明
$i > 2$ $a = (30 \sim 50)p$			两轮轴在同一水平面，紧边在上、在下均能正常工作。
$i > 2$ $a < 30p$			两轮轴不在同一水平面，松边应在下面。否则松边下垂量增大后链条与链轮容易卡死。

表9-9 续

传动参数	正确布置	不正确布置	说 明
$i < 1.5$ $a > 60p$			两轮轴在同一水平面，松边应在下面。否则松边下垂量增大后松边与紧边相碰，须经常调整中心距。
i 、 a 为任意值			两轮轴在同一铅垂面内，下垂量增大会减少下链轮的有效啮合齿数，降低传动能力，为此应采用： (1)中心距可调； (2)设张紧装置； (3)上下两轮错开。

二、张紧装置



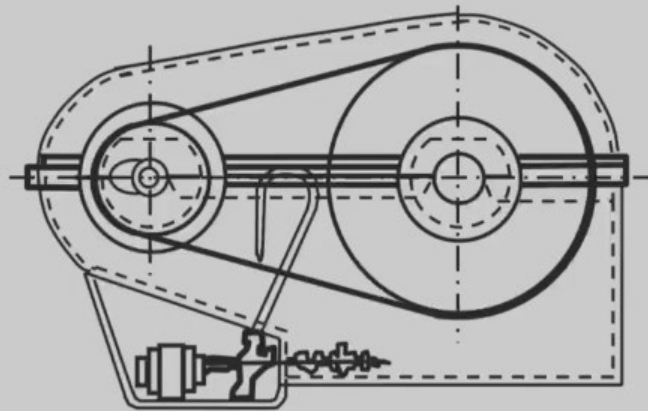
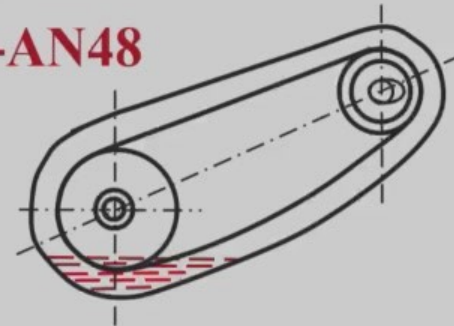
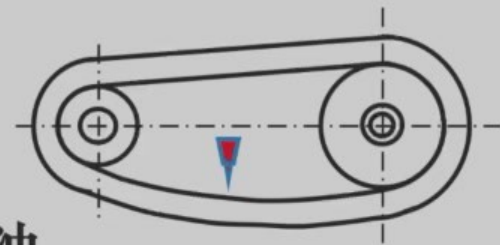
三、链传动的润滑

润滑方式

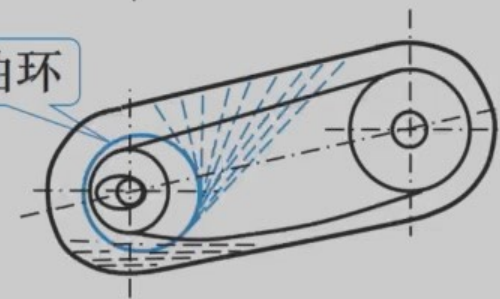
1. 人工给油
2. 油杯滴油
3. 油浴润滑、飞溅给油
4. 用油泵强制润滑和冷却

润滑油牌号：**L-AN32、L-AN46、L-AN48**

环境温度高或载荷大取粘度高的，
反之取低的。



甩油环



第十章 齿轮传动

§ 10-1 概述

§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

§ 10-3 齿轮材料及选用原则

§ 10-4 齿轮传动的计算载荷

§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

§ 10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

§ 10-7 标准斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

§ 10-8 标准锥齿轮传动的强度计算

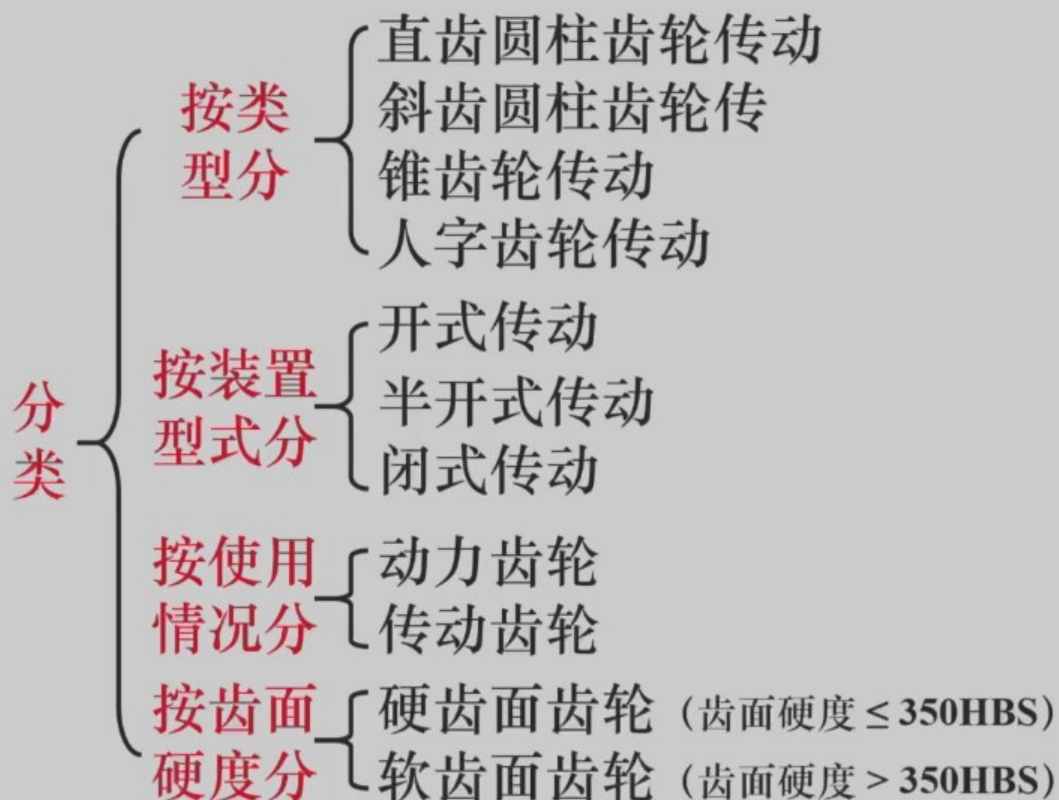
§ 10-9 齿轮的结构设计

§ 10-10 齿轮传动的润滑

§ 10-1 概述

作用： 不仅用来传递运动、而且还要传递动力。

要求： 运转平稳、足够的承载能力。



齿轮传动的特点：

- ▲ 传动效率高， η 可达99%；
- ▲ 结构紧凑；
- ▲ 工作可靠，寿命长；
- ▲ 传动比稳定；
- ▲ 制造及安装精度要求高，价格较贵。

学习本章的目的

本章学习的根本目的是掌握齿轮传动的设计方法，也就是要能够根据齿轮工作条件的要求，能设计出传动可靠的齿轮。

设计齿轮——设计确定齿轮的主要参数以及结构形式。

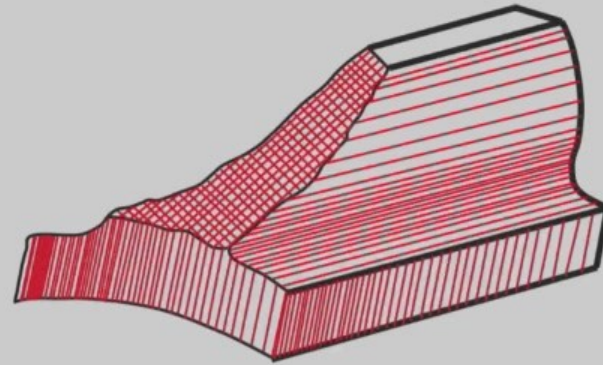
主要参数有：模数 m 、齿数 z 、螺旋角 β 以及压力角 α 、齿高系数 h_a^* 、径向间隙系数 c^* 。

§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式

轮齿折断

失效形式



提高轮齿抗折断能力的措施：

- (1) 增大齿根过渡圆角半径，消除加工刀痕，减小齿根应力集中；
- (2) 增大轴及支承的刚度，使轮齿接触线上受载较为均匀；
- (3) 采用合适的热处理，使轮齿芯部材料具有足够的韧性；
- (4) 采用喷丸、滚压等工艺对，对齿根表层进行强化处理。

§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式

失效形式 { 轮齿折断
齿面点蚀

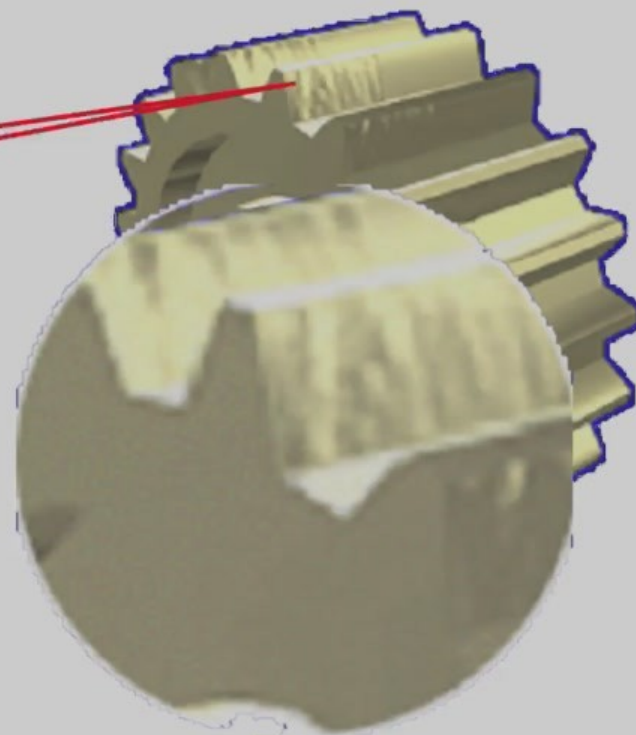


齿面接触疲劳

§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式

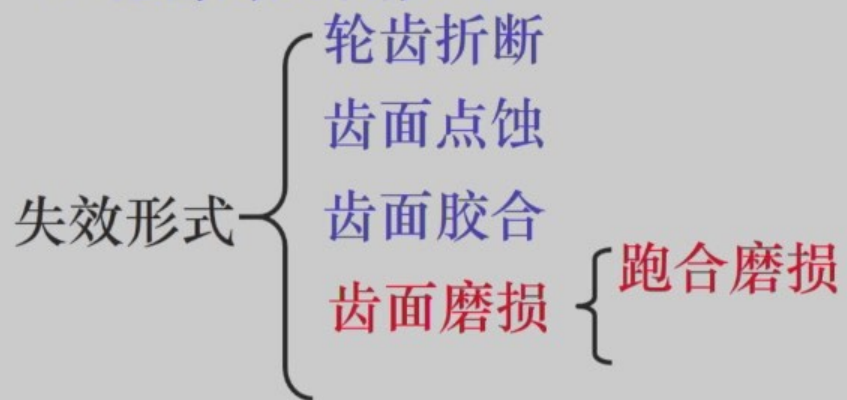
失效形式 {
 轮齿折断
 齿面点蚀
 齿面胶合



- 措施：**
1. 提高齿面硬度
 2. 减小齿面粗糙度
 3. 增加润滑油粘度_{低速}
 4. 加抗胶合添加剂_{高速}

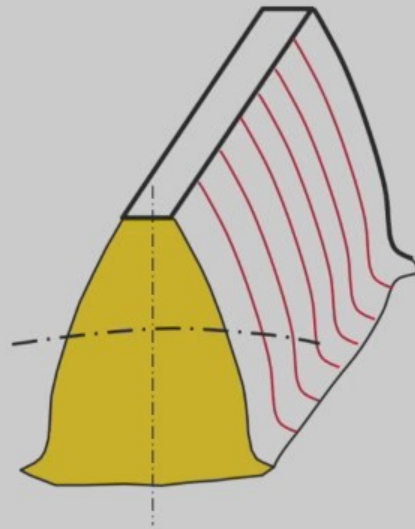
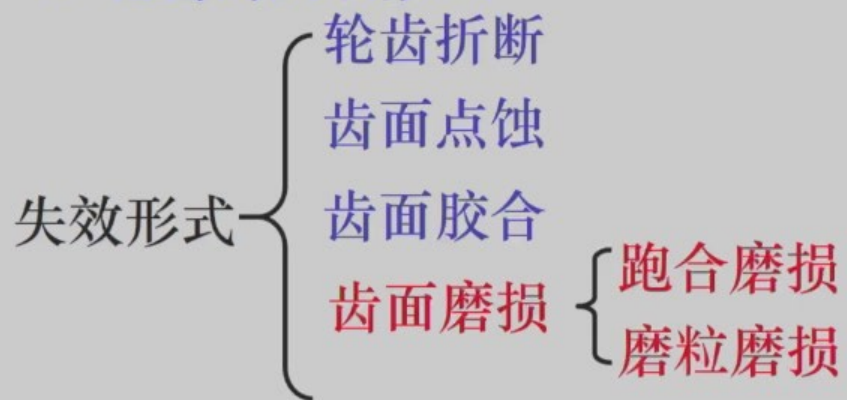
§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式



§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

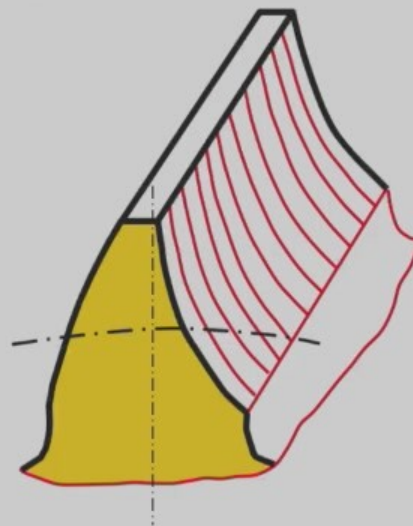
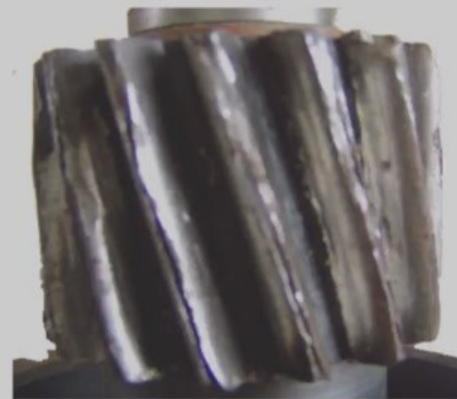
一、轮齿的失效形式



§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

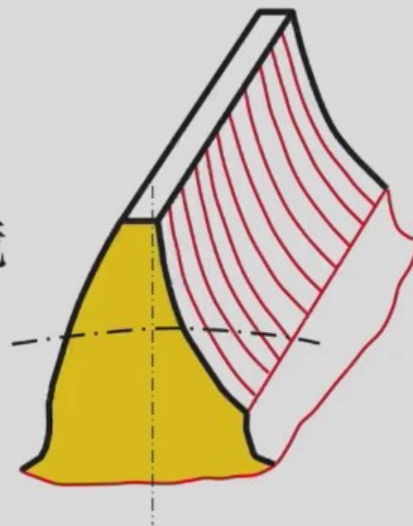
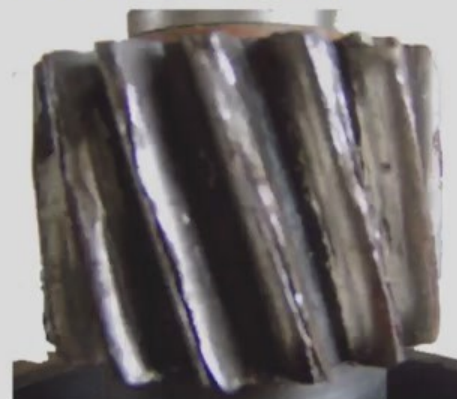
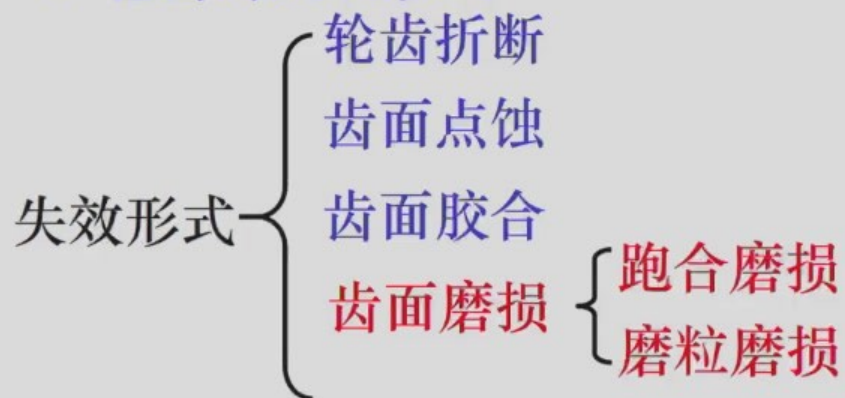
一、轮齿的失效形式

失效形式 {
 轮齿折断
 齿面点蚀
 齿面胶合
 齿面磨损 { 跑合磨损
 磨粒磨损



§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式



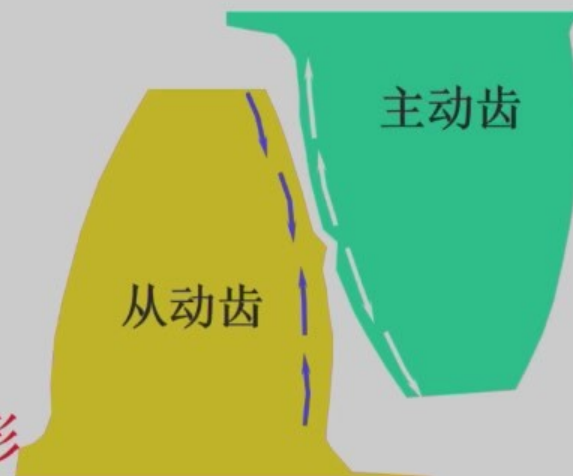
- 措施：**
1. 减小齿面粗糙度
 2. 改善润滑条件，清洁环境
 3. 提高齿面硬度

§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式

失效形式 {

- 轮齿折断
- 齿面点蚀
- 齿面胶合
- 齿面磨损
- 齿面塑性变形



§ 10-2 轮齿的失效形式及设计准则

一、轮齿的失效形式

失效形式

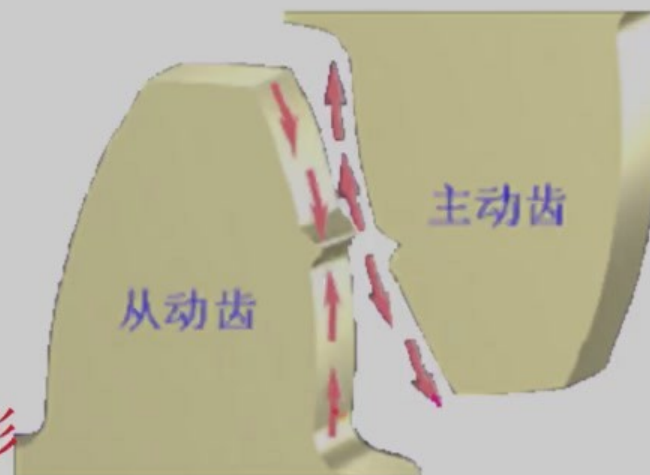
轮齿折断

齿面点蚀

齿面胶合

齿面磨损

齿面塑性变形



二、齿轮的设计准则

- ▲ 保证足够的齿根弯曲疲劳强度，以免发生齿根折断
- ▲ 保证足够的齿面接触疲劳强度，以免发生齿面点蚀
- ▲ 对高速重载齿轮传动，除以上两设计准则外，还应按齿面抗胶合能力的准则进行设计

由工程实践得知：

- ▲ 闭式软齿面齿轮传动，以保证齿面接触疲劳强度为主
- ▲ 闭式硬齿面或开式齿轮传动，以保证齿根弯曲疲劳强度为主

§ 10-3 齿轮材料及选用准则

一、对齿轮材料性能的要求

齿轮的齿体应有较高的抗折断能力，齿面应有较强的抗点蚀、抗磨损和较高的抗胶合能力，即要求：齿面硬、芯部韧。

二、常用齿轮材料

钢材的韧性好，耐冲击，通过热处理和化学处理可改善材料的机械性能，最适于用来制造齿轮。

常用齿轮材料	锻钢	含碳量为0.15%~0.6%的碳素钢或合金。 一般用齿轮用碳素钢，重要齿轮用合金钢。
	铸钢	耐磨性及强度较好，常用于大尺寸齿轮。
	铸铁	常作为低速、轻载、不太重要的场合的齿轮材料；
	非金属材料	适用于高速、轻载、且要求降低噪声的场合。

表10-1 常用齿轮材料及其机械性能

材料牌号	热处理方法	强度极限	屈服极限	硬度 HBS	
		σ_B / MPa	σ_S / MPa	齿芯部	齿面
HT250		250		170~241	
HT300		300		187~255	
HT350		350		197~269	
QT500-5	常化	500		147~241	
QT600-2		600		229~302	
ZG310-570		580	320	156~217	
ZG340-640		650	350	169~229	
45		580	290	162~217	
45	调质后表面淬火			217~255	40~50HRC
40Cr				241~286	48~55HRC

续表10-1 常用齿轮材料及其机械性能

材料牌号	热处理方法	强度极限	屈服极限	硬度 HBS	
		σ_B / MPa	σ_S / MPa	齿芯部	齿面
ZG340~640	调质	700	380	241~269	
45		650	360	217~255	
30CrMnSi		1100	900	310~360	
35SiMn		750	450	217~269	
38SiMnMo		700	550	217~269	
40Cr		700	500	241~286	
20Cr	渗碳后淬火	650	400	300	
20CrMnTi		1100	850	300	
12Cr2Ni4		1100	850	320	
20Cr2Ni4		1200	1100	350	
35CrAlA	调质后氮化(氮化层 $\delta > 0.3 \sim 0.5$)	950 750		255~321	> 85HV
38CrMnAlA		1000	850	255~321	> 85HV
夹布胶木		100		25~35	

三、齿轮材料的热处理和化学处理

热处理方法 { 表面淬火 —— 高频淬火、火焰淬火
渗碳淬火
调质
正火
渗氮

1、表面淬火

一般用于中碳钢和中碳合金钢，如45、40Cr等。表面淬火后轮齿变形小，可不磨齿，硬度可达52~56HRC，面硬芯软，能承受一定冲击载荷。

2、渗碳淬火

渗碳钢为含碳量0.15%~0.25%的低碳钢和低碳合金钢，如20、20Cr等。齿面硬度达56~62HRC，齿面接触强度高，耐磨性好，齿芯韧性高。常用于受冲击载荷的重要传动。通常渗碳淬火后要磨齿。

3、调质

调质一般用于中碳钢和中碳合金钢，如45、40Cr、35SiMn等。调质处理后齿面硬度为：220~260HBS。因为硬度不高，故可在热处理后精切齿形，且在使用中易于跑合。

4、正火

正火能消除内应力、细化晶粒、改善力学性能和切削性能。机械强度要求不高的齿轮可用中碳钢正火处理。大直径的齿轮可用铸钢正火处理。

5、渗氮

渗氮是一种化学处理。渗氮后齿面硬度可达60~62HRC。氮化处理温度低，轮齿变形小，适用于难以磨齿的场合，如内齿轮。材料为：38CrMoAlA。

特点及应用:

调质、正火处理后的硬度低, $HBS \leq 350$, 属软齿面, 工艺简单、用于一般传动。当大小齿轮都是软齿面时, 因小轮齿根薄, 弯曲强度低, 故在选材和热处理时, 小轮比大轮硬度高: $20 \sim 50HBS$

表面淬火、渗碳淬火、渗氮处理后齿面硬度高, 属硬齿面。其承载能力高, 但一般需要磨齿。常用于结构紧凑的场合。